



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

Projet de fin d'année

3^e année en Ingénierie Informatique et Réseaux

IoT Network-Flow Intrusion Detection

Réalisé par :

Zakaria El Khaldi

Encadrant académique :

Dr. Anass Mancourbillah

Année universitaire : 2026–2027

Remerciements

Nous adressons nos remerciements à l'équipe pédagogique de l'EMSI pour le cadre de formation qui a rendu possible la réalisation de ce projet d'été. Les enseignements consacrés au génie logiciel, aux réseaux, à la sécurité informatique et à l'apprentissage automatique ont fourni les bases nécessaires à sa conception.

Nous remercions également les auteurs des travaux scientifiques et des outils libres cités dans ce rapport. Leurs publications, documentations et logiciels ont permis de construire une démarche reproductible et de confronter les choix du prototype à des références vérifiables.

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes ayant relu le travail ou formulé des observations utiles à son amélioration.

Résumé

Ce projet étudie la détection d'intrusions à partir de flux réseau IoT et la consultation des alertes dans une application de supervision. Il utilise RT-IoT2022, dont les 123 117 lignes sont contrôlées puis nettoyées des conflits d'étiquettes et des doublons. Quatre familles de modèles sont comparées sur des partitions d'entraînement, de validation et de test, avec trois graines aléatoires. La sélection retient un gradient boosting par histogrammes pour distinguer les attaques du trafic normal, puis une forêt aléatoire pour identifier leur famille.

Une API FastAPI exécute les modèles et enregistre les observations, les prédictions et les alertes. L'ingestion persistante permet de reprendre les traitements en échec sans créer de doublons. L'interface React donne accès aux résultats, aux versions des modèles et à l'historique des qualifications de l'analyste. Les alertes de signature du laboratoire Suricata y sont identifiées par leur source.

Sur le test interne associé à la graine 42, la cascade obtient une macro-F1 de 0,9520; la moyenne sur les trois graines est de 0,9686. Les classes rares restent fragiles : le test ne contient que six flux NMAP_FIN_SCAN et sept flux Metasploit_Brute_Force_SSH. L'étude fournit ainsi une évaluation interne et un prototype d'investigation. Une collecte NFStream étiquetée et une évaluation sur un réseau externe restent nécessaires pour en étudier le transfert.

Mots-clés : Internet des objets, détection d'intrusions, flux réseau, apprentissage automatique, RT-IoT2022.

Abstract

This project studies intrusion detection from IoT network flows and the review of alerts in a monitoring application. It uses RT-IoT2022, checking its 123,117 rows and removing conflicting labels and duplicate observations. Four model families are compared on training, validation, and test partitions using three random seeds. The selection procedure chooses histogram-based gradient boosting to distinguish attacks from normal traffic, followed by a random forest to identify attack families.

A FastAPI service runs the models and stores observations, predictions, and alerts. A persistent ingestion queue supports retries without creating duplicate records. The React interface provides access to results, model versions, and the history of analyst dispositions. Signature alerts from the Suricata laboratory are identified by their source.

On the internal test split for seed 42, the cascade achieves a macro-F1 of 0.9520; the mean across the three seeds is 0.9686. Results for rare classes remain fragile: the test contains only six NMAP_FIN_SCAN flows and seven Metasploit_Brute_Force_SSH flows. The study provides an internal evaluation and an investigation prototype. A labelled NFStream collection and evaluation on an external network are still needed to assess transfer.

Keywords: Internet of Things, intrusion detection, network flows, machine learning, RT-IoT2022.

Table des matières

Remerciements

Résumé

Abstract

Introduction générale	1
1 Cadre scientifique et problématique de recherche	2
1.1 Introduction	2
1.2 Contexte scientifique	2
1.2.1 Détection d'intrusions dans les environnements IoT	2
1.2.2 Jeu de données RT-IoT2022	4
1.3 Analyse des approches existantes	5
1.3.1 Détection par signatures et détection statistique	5
1.3.2 Classification supervisée des flux	5
1.3.3 Limites des validations usuelles	6
1.4 Problématique et questions de recherche	6
1.5 Solution proposée et périmètre	7
1.6 Démarche de recherche	7
1.6.1 Mode de développement	7
1.6.2 Phases de recherche	7
1.7 Conclusion	8
2 Spécification des besoins	9
2.1 Introduction	9
2.2 Besoins fonctionnels	9

2.3	Besoins non fonctionnels	10
2.4	Présentation des cas d'utilisation	10
2.5	Présentation des acteurs	10
2.6	Diagramme global des cas d'utilisation	11
2.7	Description des cas d'utilisation	12
2.7.1	UC-02 — Soumettre des observations de flux	12
2.7.2	UC-03 — Transmettre des événements Suricata	12
2.7.3	UC-04 — Contrôler le rejeu du jeu de données	13
2.7.4	UC-05 — Examiner et qualifier une alerte	13
2.8	Conclusion	14
3	Conception du système	15
3.1	Introduction	15
3.2	Modélisation statique	15
3.2.1	Modèle du domaine	15
3.2.2	Modèle relationnel	19
3.2.3	Dictionnaire de données	19
3.3	Architecture de l'application	21
3.4	Modélisation dynamique	23
3.4.1	Activité de l'opérateur	23
3.4.2	Communication pendant l'investigation	24
3.4.3	Ingestion durable des observations	24
3.4.4	Prédiction synchrone	26
3.4.5	Investigation des alertes	27
3.4.6	Surveillance de la santé des modèles	28
3.4.7	Authentification, rejeu et capteur	28
3.5	Conclusion	28
4	Réalisation du système	29
4.1	Introduction	29

4.2	Environnement de développement	29
4.2.1	Environnement matériel	29
4.2.2	Environnement logiciel	29
4.3	Organisation de la réalisation	30
4.4	Principaux choix d'implémentation	30
4.4.1	Du modèle entraîné à la prédiction servie	31
4.4.2	Ingestion durable et traitement des erreurs	31
4.4.3	Interface, contrôle d'accès et provenance	31
4.4.4	Exécution reproductible	32
4.5	Principales interfaces graphiques	33
4.5.1	Supervision opérationnelle	33
4.5.2	Investigation des alertes	34
4.5.3	Analyse des modèles	35
4.5.4	Laboratoire d'observations	36
4.6	Validation technique	36
4.7	Conclusion	37
5	Résultats expérimentaux	38
5.1	Données et fichiers de référence	38
5.2	Qualité, nettoyage et déséquilibre	38
5.3	Protocole expérimental	39
5.4	Comparaison des classifieurs	39
5.5	Expérience sur le déséquilibre	40
5.6	Erreurs des modèles retenus et de la cascade	41
5.7	Calibration, seuil et coût opérationnel	41
5.8	Menaces à la validité	42
5.9	Conclusion	42
	Conclusion générale	43
	Bibliographie et webographie	44

Liste des figures

1.1	Architecture de référence d'un IDPS réseau passif	3
1.2	Exemple d'architecture de capture IoT	5
2.1	Cas d'utilisation du système de détection	11
3.1	Diagramme de classes du domaine principal	16
3.2	Classes associées à l'ingestion durable	17
3.3	Classes associées au suivi de l'état des modèles	18
3.4	Services et opérations principales	19
3.5	Architecture logicielle par composants	21
3.6	Déploiement du mode de démonstration Docker	22
3.7	Activité principale de l'opérateur	23
3.8	Communication entre objets lors de l'investigation d'une alerte	24
3.9	Séquence d'ingestion durable et de diffusion des résultats	25
3.10	Machine à états d'un travail d'ingestion	25
3.11	Séquence de prédiction synchrone	26
3.12	Séquence d'investigation et de qualification d'une alerte	27
3.13	Séquence de consultation de la santé d'un modèle	28
4.1	Espace principal de supervision du prototype	33
4.2	Espace d'investigation des alertes	34
4.3	Espace d'analyse et de traçabilité des modèles	35
4.4	Laboratoire de validation et de soumission d'observations	36
5.1	Comparaison des candidats dans le notebook d'analyse	40

Liste des tableaux

1.1	Résultats de l’audit local du fichier RT-IoT2022 contrôlé	4
2.1	Besoins fonctionnels du prototype	9
2.2	Besoins non fonctionnels et critères observables	10
2.3	Description du cas UC-02 — Soumettre des observations de flux	12
2.4	Description du cas UC-03 — Transmettre des événements Suricata	12
2.5	Description du cas UC-04 — Contrôler le rejeu du jeu de données	13
2.6	Description du cas UC-05 — Examiner et qualifier une alerte	13
3.1	Dictionnaire synthétique des données persistées	20
4.1	Environnement logiciel et rôle des principaux outils	29
5.1	Comparaison du détecteur binaire sur les trois graines	39
5.2	Comparaison du classifieur des familles d’attaque	40
5.3	Comparaison contrôlée des traitements du déséquilibre	40
5.4	Classes les plus fragiles dans la cascade, graine 42	41

Introduction générale

Une alerte de sécurité doit pouvoir être examinée. Pour un opérateur, connaître la classe prédite ne suffit pas : il faut retrouver l’observation analysée, le modèle utilisé et les éléments qui ont conduit au signalement. Ce projet aborde la détection d’intrusions IoT à partir de ce besoin, en reliant l’évaluation de modèles sur des flux enregistrés à une application qui conserve et présente leurs résultats.

Le travail s’appuie sur RT-IoT2022, un jeu de données public de communications normales et d’attaques IoT (Sharmila and Nagapadma, 2023a). Un premier modèle distingue le trafic normal des attaques; un second attribue une famille aux flux signalés. La préparation des données, la comparaison des modèles et l’analyse des erreurs précèdent leur intégration dans une API et une interface d’investigation. L’application permet aussi de rejouer les observations du jeu de données et de consulter séparément les alertes de signature d’un laboratoire Suricata.

La question est donc la suivante : comment évaluer cette cascade de classification et rendre ses décisions consultables dans un prototype IoT? L’évaluation porte sur des partitions de RT-IoT2022. Elle ne mesure pas encore l’efficacité du modèle sur le trafic d’un autre réseau; cette distinction fixe la portée des résultats présentés.

Le rapport comprend cinq chapitres. Le premier présente les travaux de référence et les caractéristiques du jeu de données. Le deuxième précise les besoins de l’opérateur et des producteurs d’observations. Le troisième décrit les données, les composants et leurs interactions. Le quatrième explique la réalisation et les vérifications techniques. Le cinquième compare les modèles, analyse les erreurs de la cascade et discute les limites de l’expérience.

CHAPITRE 1

Cadre scientifique et problématique de recherche

1.1 Introduction

Le prototype *IoT Network-Flow Intrusion Detection* classe des observations de flux et conserve les résultats pour leur examen. Deux questions guident les choix scientifiques : ce que les variables de RT-IoT2022 permettent de mesurer, et ce qu’une évaluation sur ce seul jeu de données permet de conclure.

1.2 Contexte scientifique

1.2.1 Détection d’intrusions dans les environnements IoT

Un système de détection et de prévention d’intrusions observe des événements sur un hôte ou un réseau afin d’identifier des activités susceptibles de compromettre la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des ressources (Scarfone and Mell, 2007). Dans un environnement IoT, cette fonction est rendue plus difficile par l’hétérogénéité des appareils, des protocoles et des capacités matérielles. La littérature distingue notamment les méthodes selon la source des données, la stratégie de détection et le positionnement du détecteur dans l’architecture IoT (Zarpelão et al., 2017).

Le présent projet se limite aux observations agrégées par flux réseau. Une observation décrit les deux sens d’une communication au moyen de compteurs, de durées, de statistiques de paquets et d’attributs protocolaires. Cette représentation est plus compacte qu’une analyse du contenu de chaque paquet, mais sa valeur dépend directement de la définition et de la reproductibilité de l’extracteur. Des outils tels que NFStream permettent de construire des mesures de flux programmables; ils ne garantissent toutefois pas, à eux seuls, l’équivalence avec les variables d’un jeu de données produit par un autre extracteur (Aouini and Pekar, 2022).

Dans une architecture passive, les capteurs reçoivent une copie du trafic. La figure 1.1, issue du NIST, situe les points de copie et le réseau de gestion des capteurs. Elle sert de référence pour ce mode d’observation.

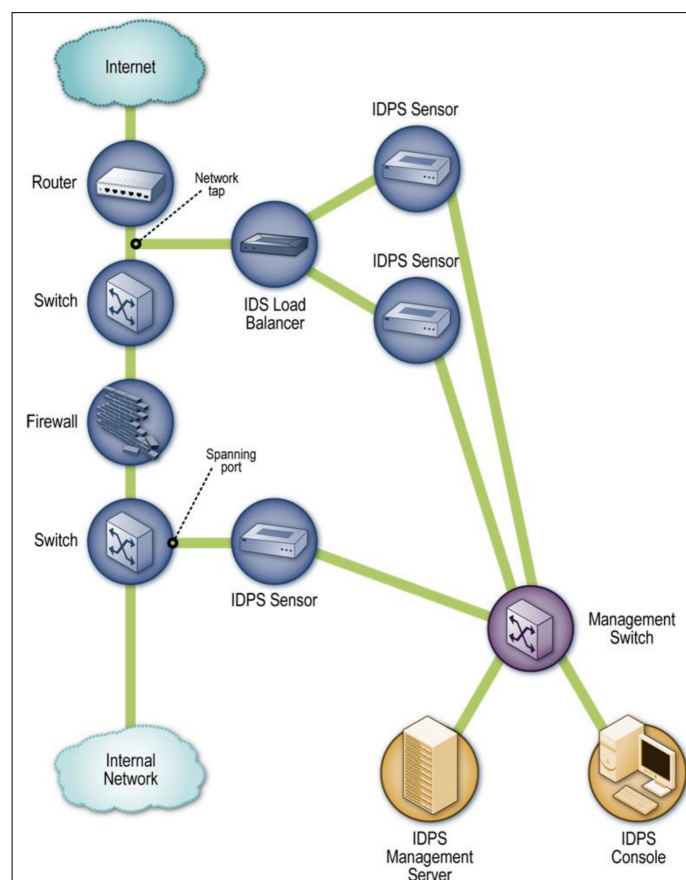


Figure 1.1 – Architecture de référence d’un IDPS réseau passif. Source: figure 4-3 de Scarfone and Mell (2007).

1.2.2 Jeu de données RT-IoT2022

RT-IoT2022 a été choisi comme support expérimental. La notice UCI le présente comme un jeu de données tabulaire multivarié consacré au trafic IoT et publie 123 117 observations comportant 83 variables (Sharmila and Nagapadma, 2023a). Le travail associé étudie également un autoencodeur quantifié destiné à la détection d'anomalies sur des dispositifs aux ressources contraintes (Sharmila and Nagapadma, 2023b).

Dans ce projet, les faits expérimentaux proviennent du fichier CSV officiel contrôlé par somme SHA-256, et non d'une reconstruction de la description en ligne. L'audit local confirme 123 117 lignes, 83 variables de modèle et douze étiquettes observées: trois classes de trafic normal et neuf familles d'attaque. Il relève également 5 202 lignes excédentaires à caractéristiques identiques et une forte concentration de la classe DOS_SYN_Hping. Ces propriétés imposent une déduplication avant la séparation des données et une lecture prudente des scores agrégés.

Tableau 1.1 – Résultats de l'audit local du fichier RT-IoT2022 contrôlé

Propriété vérifiée	Valeur observée
Observations sources	123 117
Variables utilisées par les modèles	83
Étiquettes observées	12
Observations normales	12 507
Observations d'attaque	110 610
Lignes excédentaires à caractéristiques identiques	5 202

La notice UCI indique une extraction avec Zeek et un module Flowmeter (Sharmila and Nagapadma, 2023a). Elle ne fournit toutefois pas les paramètres nécessaires pour reproduire ici les valeurs des 83 variables. Pour NFStream, les temporisations de flux et le niveau de comptage des octets font partie des paramètres d'extraction (NFStream contributors, s.d.). La correspondance des noms de variables ne suffit donc pas à établir leur équivalence numérique. Le CSV ne fournit pas non plus d'identifiant fiable de session, d'appareil ou d'horodatage permettant une partition groupée ou chronologique.

Pour préparer une autre collecte, le NIST décrit un environnement d'observation d'appareils filaires et sans fil (Watrobski et al., 2025). La figure 1.2 en montre l'architecture; elle ne décrit pas l'environnement de collecte de RT-IoT2022.

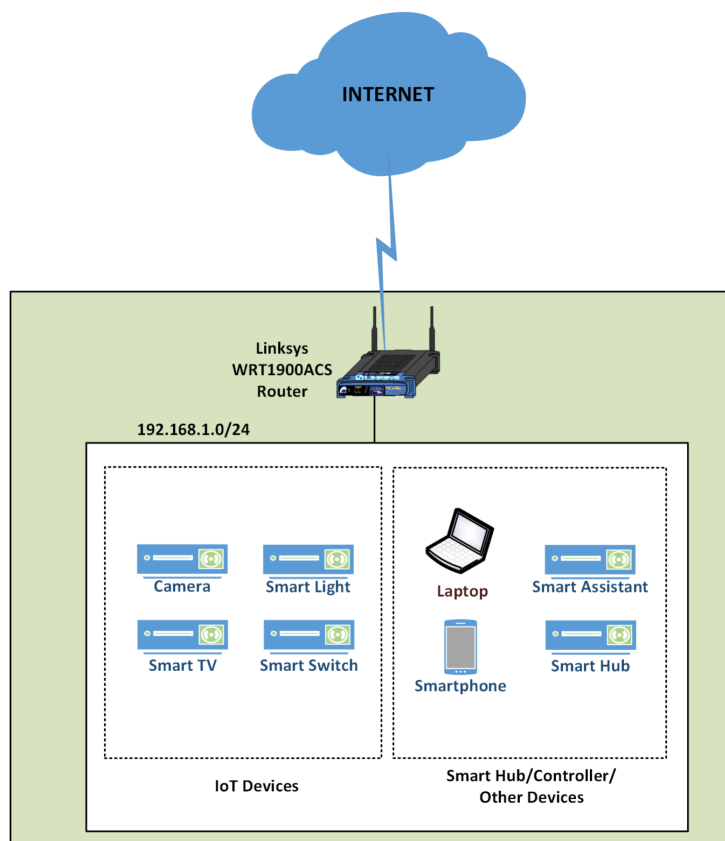


Figure 1.2 – Exemple d’architecture de capture IoT. Source: figure 4 de Watrobski et al. (2025).

1.3 Analyse des approches existantes

1.3.1 Détection par signatures et détection statistique

Une signature recherche un motif défini par une règle; la qualité de la détection dépend donc de la couverture de ces règles. Une méthode de détection d’anomalies compare l’activité observée à un comportement de référence (Scarfone and Mell, 2007). La classification supervisée adoptée ici apprend, quant à elle, à distinguer les étiquettes présentes dans les données d’entraînement. Elle n’établit pas une capacité à reconnaître des attaques absentes de ces données.

Le prototype conserve deux sources de signalement : les prédictions de la cascade et les correspondances de règles Suricata. L’opérateur peut ainsi retrouver le modèle ou la signature à l’origine d’une alerte.

1.3.2 Classification supervisée des flux

Le banc d’essai du projet compare quatre familles disponibles dans Scikit-learn (Pedregosa et al., 2011): régression logistique, arbre de décision, forêt aléatoire et gradient boosting par histogrammes. Les forêts aléatoires combinent plusieurs arbres construits avec de l’aléa afin de

réduire la variance (Breiman, 2001); le gradient boosting construit progressivement un modèle additif optimisant une fonction de perte (Friedman, 2001).

L'architecture retenue est une cascade à deux étages. Le premier classifieur sépare les flux normaux des attaques. Le second n'est sollicité que pour les flux classés comme attaques et attribue alors une famille. Cette séparation reflète le chemin d'inférence réel: une attaque manquée par le premier étage ne peut recevoir aucune famille au second. Par conséquent, l'évaluation doit publier à la fois les résultats de chaque étage et ceux de la cascade complète.

1.3.3 Limites des validations usuelles

Une erreur de protocole peut produire un score optimiste sans améliorer le système réel. La fuite de données apparaît lorsqu'une information indisponible au moment de la prédiction influence l'entraînement ou la sélection du modèle (Kaufman et al., 2012). Dans le cas présent, le prétraitement doit donc être ajusté uniquement sur l'ensemble d'entraînement, et les doublons exacts doivent être traités avant la partition.

La généralisation entre environnements est une seconde menace. Une étude inter-jeux de données rapporte que des classifieurs presque parfaits dans leur jeu d'origine peuvent perdre fortement en performance lorsqu'ils sont appliqués à une autre collecte (Cantone et al., 2024). Ce résultat ne mesure pas directement RT-IoT2022, mais il interdit d'assimiler une validation aléatoire sur un seul fichier à une validation sur un réseau de déploiement.

Enfin, l'exactitude seule est insuffisante lorsque les classes sont déséquilibrées. Le projet privilégie donc la macro-F1, les matrices de confusion, le support et le rappel par classe, ainsi que le taux de faux positifs. Ces mesures répondent à des aspects différents d'une tâche de classification (Sokolova and Lapalme, 2009). Les scores probabilistes sont calibrés par validation croisée limitée aux données d'entraînement, puisque la qualité du classement et celle des probabilités constituent deux propriétés distinctes (Niculescu-Mizil and Caruana, 2005).

1.4 Problématique et questions de recherche

La problématique retenue est la suivante:

Comment évaluer une cascade de classification sur RT-IoT2022 et conserver, pour chaque décision, les informations nécessaires à son examen par un opérateur?

Cette problématique se décompose en quatre questions:

1. comment garantir la provenance, le schéma et l'ordre des variables utilisées pendant l'entraînement et l'inférence;

2. quelle combinaison de détecteur binaire et de classifieur de familles obtient la meilleure macro-F1 de validation selon le protocole retenu;
3. quelles erreurs sont introduites par chacun des deux étages et par la cascade complète;
4. quelles preuves supplémentaires seraient nécessaires avant toute affirmation de détection sur un réseau externe ou en temps réel.

1.5 Solution proposée et périmètre

La chaîne de préparation contrôle le fichier source, traite les doublons et fixe l'ordre des variables. L'entraînement compare les candidats sur la validation, puis mesure leurs erreurs sur le test. Une fois sélectionnés, les modèles sont enregistrés avec leurs métadonnées et servis par l'API. Chaque prédiction peut ensuite être consultée dans l'interface avec son observation source et les versions des modèles utilisés.

L'application traite des observations enregistrées et permet leur rejeu. Le laboratoire Suricata observe aussi des paquets dans un réseau isolé, par une voie indépendante de la cascade. Le transfert du modèle RT-IoT2022 vers des flux NFStream et vers un autre réseau reste à évaluer.

L'interface qui restitue ces limites et les preuves d'évaluation est présentée avec les autres vues principales au chapitre 4.

1.6 Démarche de recherche

1.6.1 Mode de développement

Le code est réparti entre la préparation et l'évaluation des modèles, les services de l'API et l'interface. Les schémas de données, les tests automatisés et les manifestes permettent de vérifier les échanges entre ces parties. L'historique Git conserve les modifications du code; les rapports d'exécution renseignent les vérifications réalisées sur une version donnée.

1.6.2 Phases de recherche

La conduite du projet est organisée en phases traçables:

1. audit des sources scientifiques, du fichier RT-IoT2022 et de son schéma;
2. préparation reproductible des données et définition du protocole d'évaluation;
3. comparaison des candidats, calibration, analyse des erreurs et promotion atomique des artefacts;

4. conception de l'API, de la persistance et de l'ingestion durable, puis réalisation de l'interface d'investigation;
5. tests unitaires, tests d'intégration, validation des artefacts et constitution d'un paquet de preuves reproductible;
6. identification des travaux non encore validés: collecte native NFStream, séparation par session ou par temps, validation externe et mesure sur le matériel cible.

Les fichiers produits permettent de suivre ces étapes : manifeste du jeu de données, rapports d'évaluation, modèles sérialisés et journaux de tests. Le chapitre 5 présente la comparaison des candidats et précise les limites de cette traçabilité.

1.7 Conclusion

RT-IoT2022 fournit les données nécessaires à une comparaison supervisée, mais son déséquilibre et l'absence de repères temporels fiables limitent l'interprétation des scores. Le protocole doit traiter les doublons, réserver le test à l'évaluation et rendre visibles les erreurs des classes rares. L'application doit, de son côté, conserver l'origine de chaque signalement. Ces exigences orientent les besoins décrits au chapitre suivant.

CHAPITRE 2

Spécification des besoins

2.1 Introduction

L'opérateur doit pouvoir soumettre ou rejouer des observations, suivre leur traitement et examiner les alertes. Les producteurs de données ont besoin d'un contrat d'entrée stable et d'un reçu qui indique l'acceptation du lot. Les exigences ci-dessous décrivent ces parcours ainsi que le comportement attendu en cas d'erreur ou de nouvelle soumission.

2.2 Besoins fonctionnels

Tableau 2.1 – Besoins fonctionnels du prototype

ID	Besoin
BF-01	Authentifier l'opérateur et protéger les fonctions métier par un jeton à durée limitée.
BF-02	Valider puis accepter des observations de flux versionnées en mode synchrone ou par ingestion durable.
BF-03	Exécuter la cascade binaire puis, uniquement pour un flux prédit comme attaque, la classification de famille.
BF-04	Rejouer un sous-ensemble borné du jeu de données et permettre la pause, la reprise et l'arrêt.
BF-05	Persister les observations, prédictions, alertes et transitions utiles à l'audit.
BF-06	Présenter, filtrer et détailler les alertes puis enregistrer la qualification de l'analyste.
BF-07	Publier les nouvelles prédictions et alertes aux tableaux de bord connectés après validation de la transaction.
BF-08	Recevoir les événements de signature Suricata par une voie distincte et exposer l'état du capteur.
BF-09	Afficher les versions des modèles, leurs mesures d'évaluation et les instantanés de santé du modèle.

2.3 Besoins non fonctionnels

Tableau 2.2 – Besoins non fonctionnels et critères observables

Qualité	Critère observable
Intégrité	Vérifier le schéma, l'ordre des caractéristiques, les sommes de contrôle des artefacts et l'identité de chaque événement.
Fiabilité	Rendre l'ingestion idempotente, conserver les transitions et appliquer des reprises bornées avant isolement des échecs persistants.
Sécurité	Refuser par défaut les fonctions métier non authentifiées, séparer le jeton capteur et ne pas placer de secret dans l'URL WebSocket.
Réactivité	Déporter les traitements bloquants hors de la boucle asynchrone, borner les corps HTTP, les lots, la file et les connexions temps réel.
Traçabilité	Associer chaque prédiction aux versions exactes des modèles et conserver l'identité validée de l'opérateur dans l'historique.
Interopérabilité	Utiliser un contrat JSON versionné, des API HTTP et WebSocket, et distinguer explicitement les routes non compatibles.
Utilisabilité	Fournir des états de chargement et d'erreur, une navigation clavier, une adaptation mobile et des libellés qui ne transforment pas un score en certitude.

2.4 Présentation des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation relient les objectifs des acteurs aux fonctions du prototype. Le diagramme global donne la vue d'ensemble; les descriptions textuelles suivantes sont limitées aux parcours qui comportent des validations, des alternatives ou des effets persistants.

2.5 Présentation des acteurs

L'analyste ou l'administrateur s'authentifie, contrôle le rejeu et examine les alertes. Le producteur externe soumet des observations conformes au schéma; l'agent Suricata transmet les événements du capteur avec un jeton dédié. L'attaquant intervient dans le trafic observé, sans utiliser directement les fonctions de l'application.

2.6 Diagramme global des cas d'utilisation

La figure 2.1 relie chaque objectif à l'acteur qui le déclenche. Les quatre parcours protégés incluent l'authentification; le capteur Suricata utilise pour sa part une identité machine distincte.

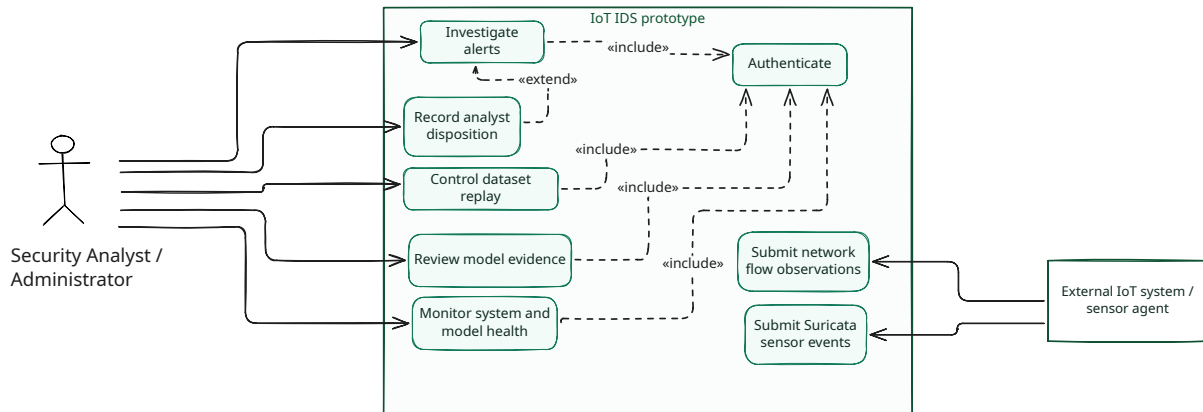


Figure 2.1 – Cas d'utilisation du système de détection

2.7 Description des cas d'utilisation

Chaque description précise les conditions d'entrée, les opérations effectuées et les données conservées. Les identifiants UC correspondent à ceux du diagramme global.

2.7.1 UC-02 — Soumettre des observations de flux

Tableau 2.3 – Description du cas UC-02 — Soumettre des observations de flux

Acteur	Producteur externe ou agent capteur utilisant le contrat d'observation autorisé.
Objectif	Soumettre d'une à mille observations canoniques à la file durable.
Préconditions	Jeton autorisé; schéma et version reconnus; identifiant d'événement fourni.
Postconditions	Chaque nouvelle observation acceptée possède un travail en file et une transition initiale; un doublon identique reste idempotent.
Scénario nominal	1. Le producteur envoie JSON ou NDJSON. 2. L'API valide la requête entière. 3. Elle contrôle identités et capacité. 4. Elle insère les travaux dans une transaction. 5. Elle retourne le reçu du lot.
Alternatives	Requête invalide: aucun travail stocké. Même identifiant avec contenu différent: conflit. File saturée: refus temporaire avec indication de reprise.

2.7.2 UC-03 — Transmettre des événements Suricata

Tableau 2.4 – Description du cas UC-03 — Transmettre des événements Suricata

Acteur	Producteur externe ou agent capteur.
Objectif	Transmettre une alerte de signature et l'état observé du capteur.
Préconditions	Jeton capteur valide; message EVE pris en charge; identifiant externe présent.
Postconditions	L'alerte et l'état du capteur sont persistés; un événement temps réel est produit après validation.

Scénario nominal	1. L'agent lit un événement Suricata. 2. Il le normalise. 3. L'API authentifie la machine. 4. Elle déduplique et persiste les preuves. 5. Elle retourne un reçu.
Alternatives	Jeton absent ou invalide: refus. Message non conforme: erreur de validation. Identifiant déjà accepté: traitement idempotent sans seconde alerte.

2.7.3 UC-04 — Contrôler le rejeu du jeu de données

Tableau 2.5 – Description du cas UC-04 — Contrôler le rejeu du jeu de données

Acteur	Analyste ou administrateur.
Objectif	Exécuter un rejeu borné et en contrôler la cadence.
Préconditions	Session valide; jeu préparé disponible; aucun autre rejeu actif.
Postconditions	Les lignes traitées restent persistées; l'état final indique achèvement ou arrêt.
Scénario nominal	1. L'opérateur choisit scénario, décalage, limite et vitesse. 2. L'API accepte la configuration. 3. Le serveur filtre et traite les lignes. 4. L'interface suit la progression.
Alternatives	Configuration hors limites: refus. Rejeu actif: conflit. Pause: traitement suspendu. Reprise: cadence validée puis poursuite. Arrêt: abandon du reste sans annuler les lignes déjà traitées.

2.7.4 UC-05 — Examiner et qualifier une alerte

Tableau 2.6 – Description du cas UC-05 — Examiner et qualifier une alerte

Acteur	Analyste ou administrateur.
Objectif	Examiner une alerte puis, si nécessaire, enregistrer une qualification justifiée.
Préconditions	Session valide; alerte persistée.

Postconditions	La consultation ne modifie pas l’alerte; une qualification confirmée ajoute une entrée immuable associée à l’identité authentifiée.
Scénario nominal	1. L’opérateur filtre la liste. 2. Il ouvre une alerte. 3. Il examine provenance, modèle ou signature et explication disponible. 4. Il choisit un statut. 5. Il confirme la justification.
Alternatives	Alerte absente: signalement sans modification. Explication indisponible: les autres preuves restent consultables. Justification obligatoire manquante: qualification refusée.

2.8 Conclusion

Trois comportements structurent la conception : une soumission répétée doit rester sans doublon, une alerte doit garder sa provenance et une qualification doit être associée à l’opérateur authentifié. Les tables et les transactions du chapitre suivant précisent comment le système applique ces règles.

CHAPITRE 3

Conception du système

3.1 Introduction

La conception relie chaque observation à sa prédiction et, le cas échéant, à une alerte. Elle prévoit aussi la reprise des traitements interrompus et la publication des résultats enregistrés. Les diagrammes utilisent les noms techniques du code pour faciliter le passage du modèle à l'implémentation.

3.2 Modélisation statique

3.2.1 Modèle du domaine

La figure 3.1 relie les observations de flux, les prédictions, les alertes, les jeux de données et les modèles. Les vues suivantes détaillent les travaux d'ingestion et le suivi des modèles. Les attributs sont présentés sans indication de visibilité; le signe + désigne les opérations publiques des services.

Les entités persistantes portent les données et leurs associations. Les opérations sont volontairement regroupées dans les services qui exécutent les transactions et les règles métier. La figure 3.4 présente leurs principales opérations publiques.

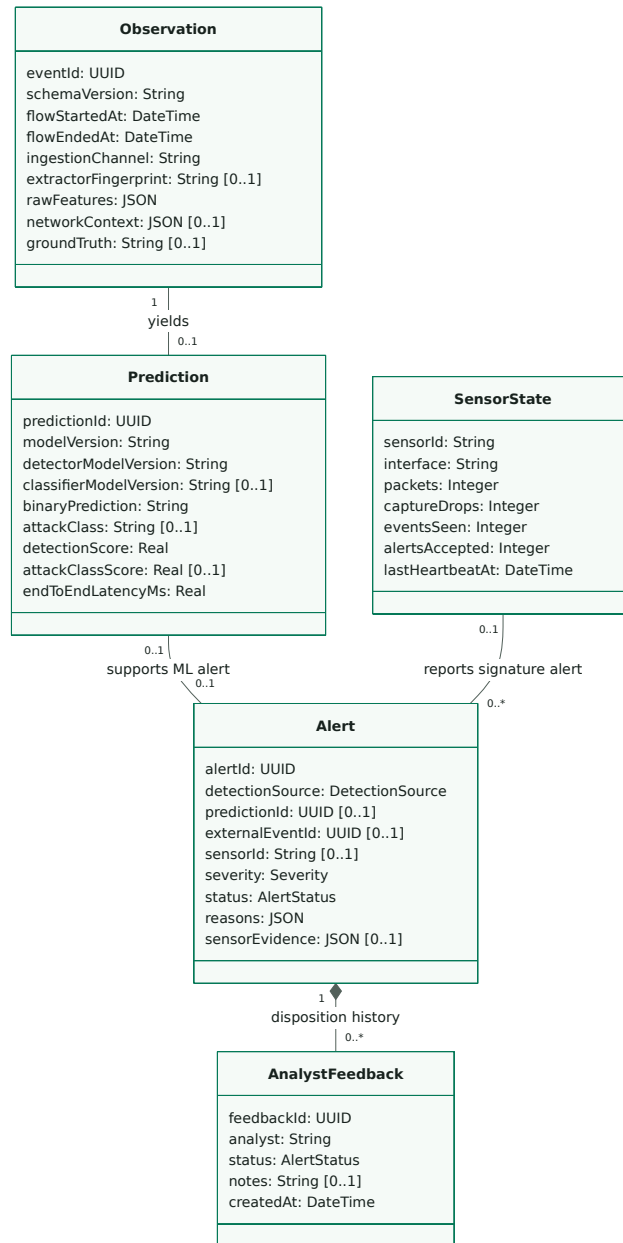


Figure 3.1 – Diagramme de classes du domaine principal

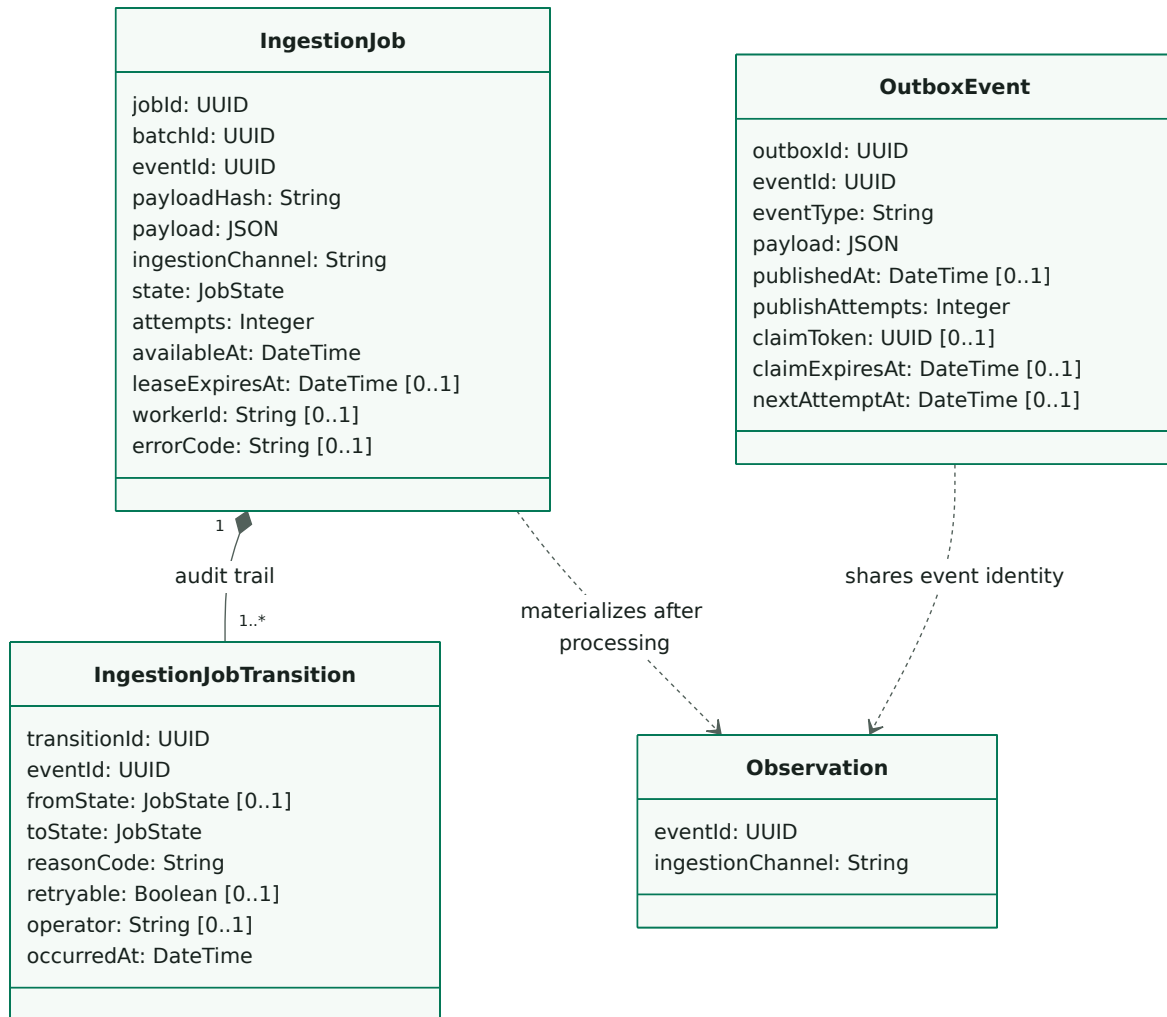


Figure 3.2 – Classes associées à l’ingestion durable

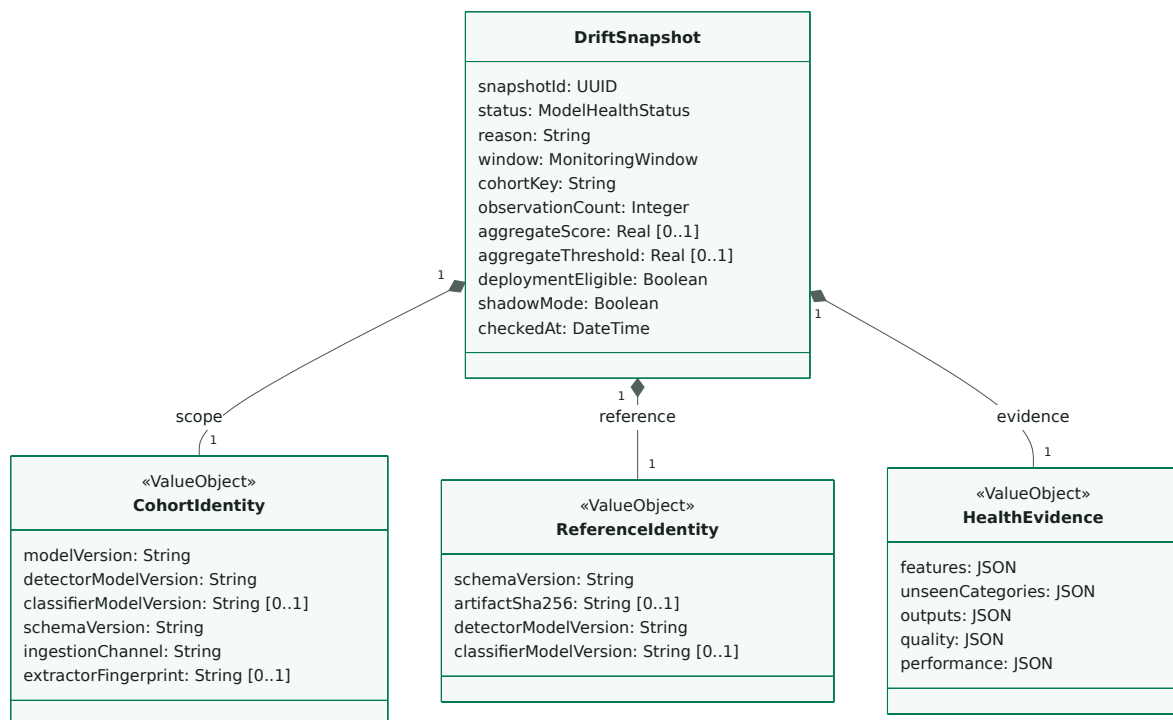


Figure 3.3 – Classes associées au suivi de l'état des modèles

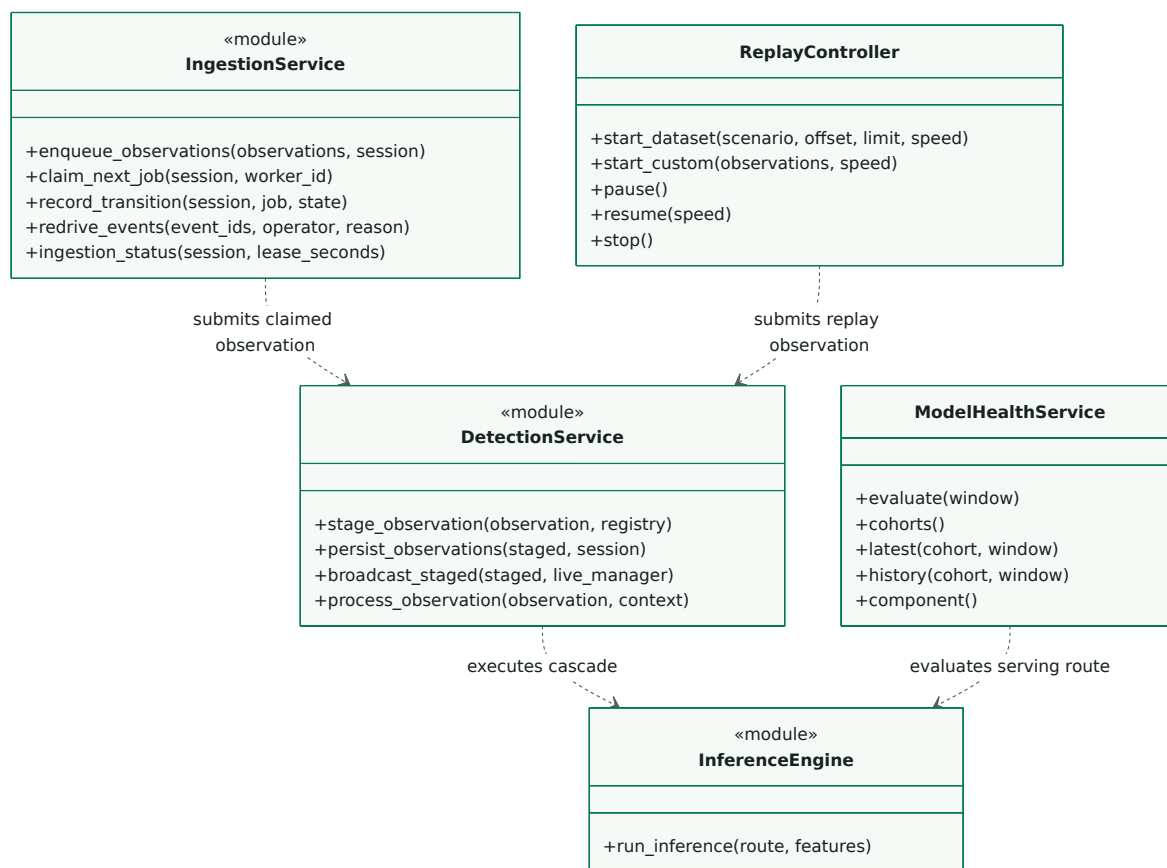


Figure 3.4 – Services et opérations principales

3.2.2 Modèle relationnel

Le modèle relationnel traduit les classes persistantes en tables. Une observation possède une clé primaire `event_id`; une prédiction lui est associée par une clé étrangère unique. Une alerte peut provenir d'une prédiction ML ou d'un capteur Suricata. Les travaux d'ingestion, leurs transitions et les messages d'outbox sont séparés afin de conserver l'idempotence, l'historique et la publication après transaction.

La règle de passage est la suivante : chaque entité devient une table, chaque identifiant devient une clé primaire, les relations un-à-un utilisent une clé étrangère unique et les relations un-à-plusieurs placent la clé étrangère du côté plusieurs. Les objets JSON regroupent les attributs variables dont la structure dépend du type d'observation ou de preuve.

3.2.3 Dictionnaire de données

Le dictionnaire suivant reprend les champs principaux du modèle. Les champs JSON contiennent les caractéristiques ou les preuves variables; les colonnes de statut et d'identité sont contrôlées par les contrats et contraintes du backend.

Tableau 3.1 – Dictionnaire synthétique des données persistées

Table	Colonne	Type / taille	Contraintes et rôle
observations	event_id	UUID / 36	clé primaire, obligatoire
observations	schema_version	texte / 64	obligatoire, contrat versionné
observations	raw_features	JSON	obligatoire, 83 variables validées
observations	network_context	JSON	facultatif, contexte réseau
predictions	prediction_id	UUID / 36	clé primaire
predictions	event_id	UUID / 36	clé étrangère unique vers observations
predictions	detector_model_version	texte / 128	obligatoire, artefact servi
predictions	binary_prediction	texte / 16	obligatoire, normal ou attack
alerts	alert_id	UUID / 36	clé primaire
alerts	detection_source	texte / 32	obligatoire, ML ou Suricata
alerts	prediction_id	UUID / 36	clé étrangère facultative et unique
ingestion_jobs	event_id	UUID / 36	unique, clé d'idempotence
ingestion_jobs	state	texte / 24	état du cycle de traitement
outbox_events	event_id	UUID / 36	identité de publication

3.3 Architecture de l'application

La figure 3.5 situe l'interface, les services de l'API, la cascade et la base de données. La file de traitement et l'outbox utilisent cette base. L'outbox est une table de messages à publier, écrits dans la même transaction que les résultats auxquels ils se rapportent.

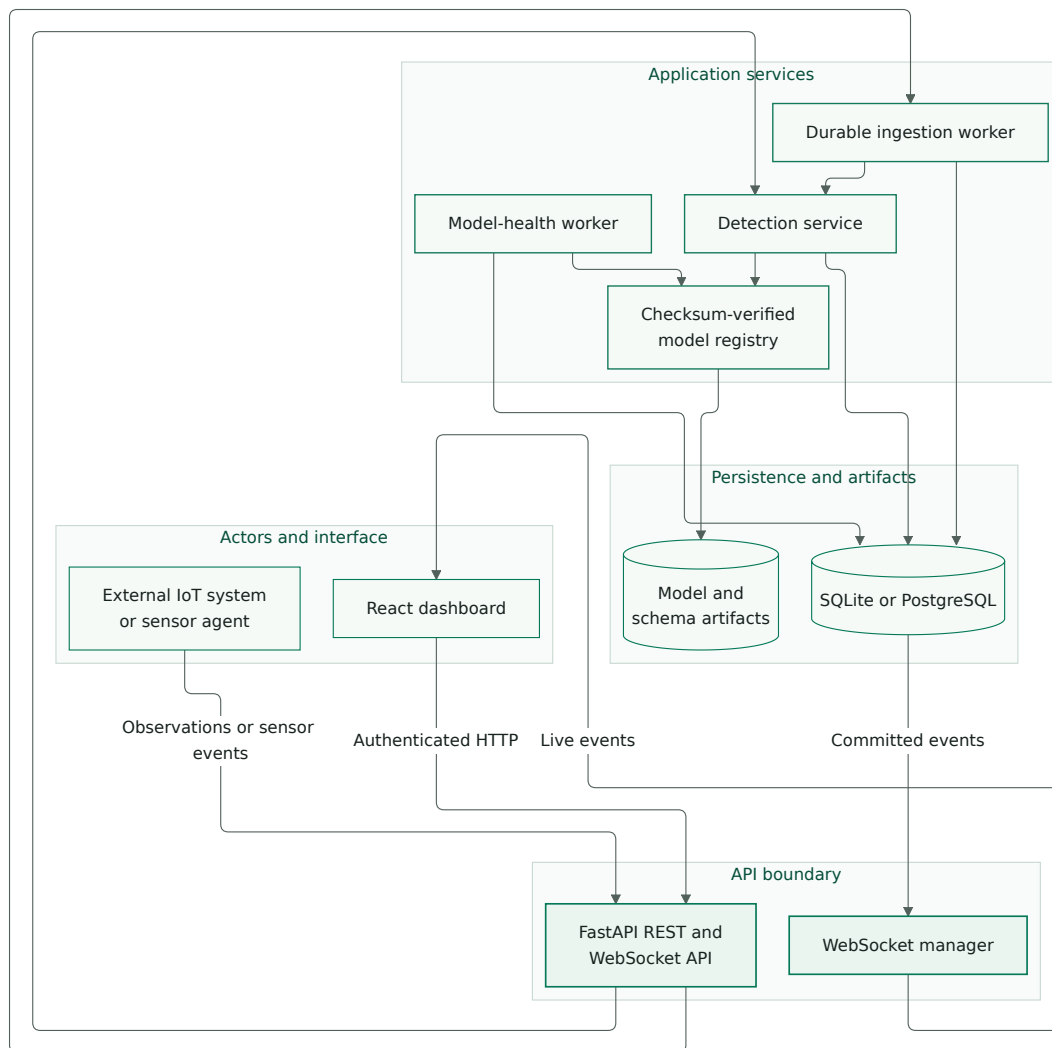


Figure 3.5 – Architecture logicielle par composants

La figure 3.6 représente uniquement le mode de démonstration Docker Compose: une passerelle web, l'API, le travailleur, la migration et PostgreSQL. Le laboratoire Suricata isolé reste un environnement de présentation distinct.

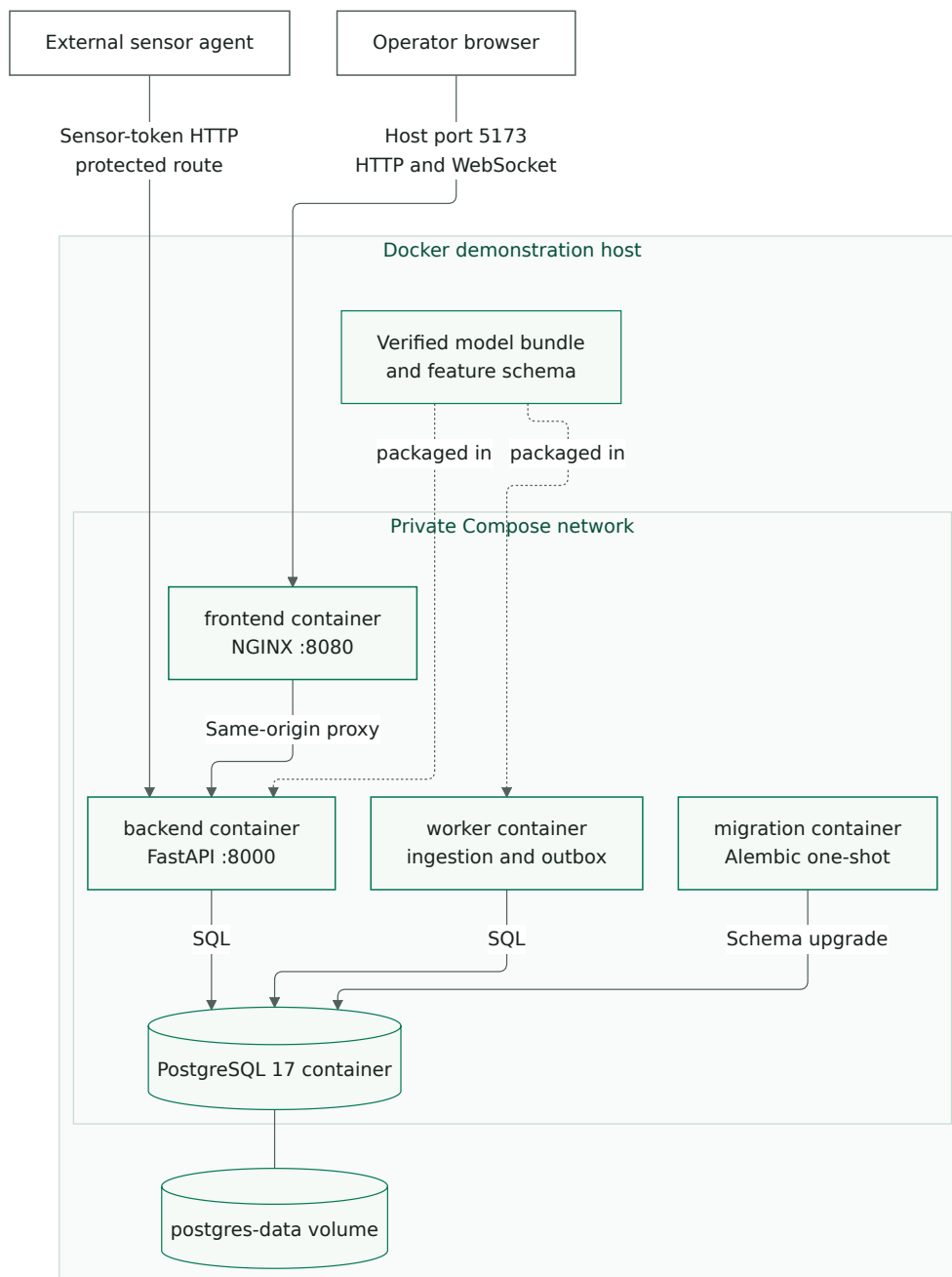


Figure 3.6 – Déploiement du mode de démonstration Docker

3.4 Modélisation dynamique

Les diagrammes dynamiques suivent les actions de l'opérateur puis les échanges entre services. La machine à états détaille le cycle de traitement d'une observation acceptée dans la file.

3.4.1 Activité de l'opérateur

Depuis la supervision, l'opérateur peut lancer un rejeu, consulter une alerte ou examiner les modèles. La figure 3.7 présente ces choix et les étapes de l'investigation.

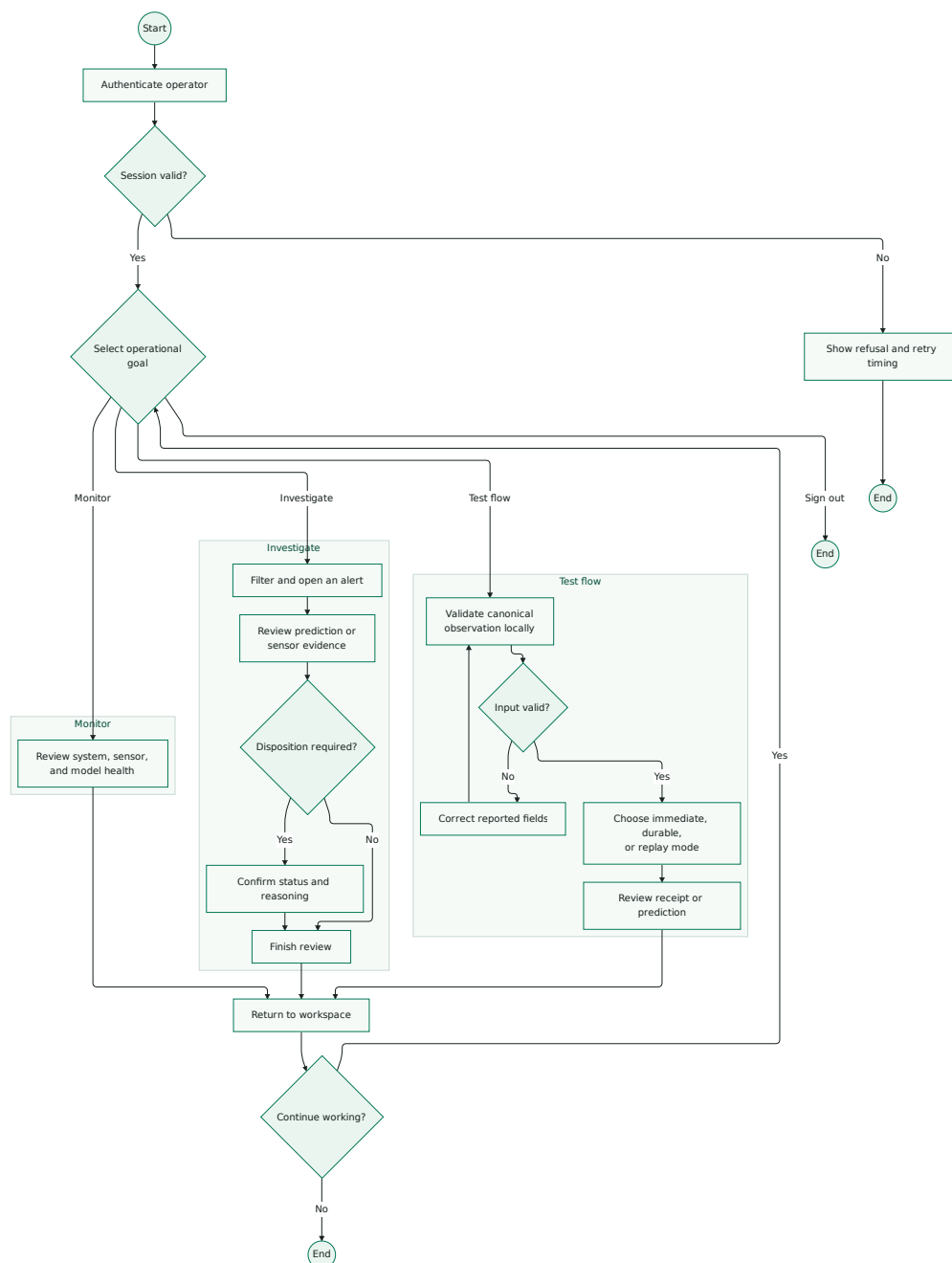


Figure 3.7 – Activité principale de l'opérateur

3.4.2 Communication pendant l'investigation

La figure 3.8 montre les objets sollicités pendant l'examen d'une alerte. Les numéros donnent l'ordre des messages, de la demande de détail à l'enregistrement de la qualification.

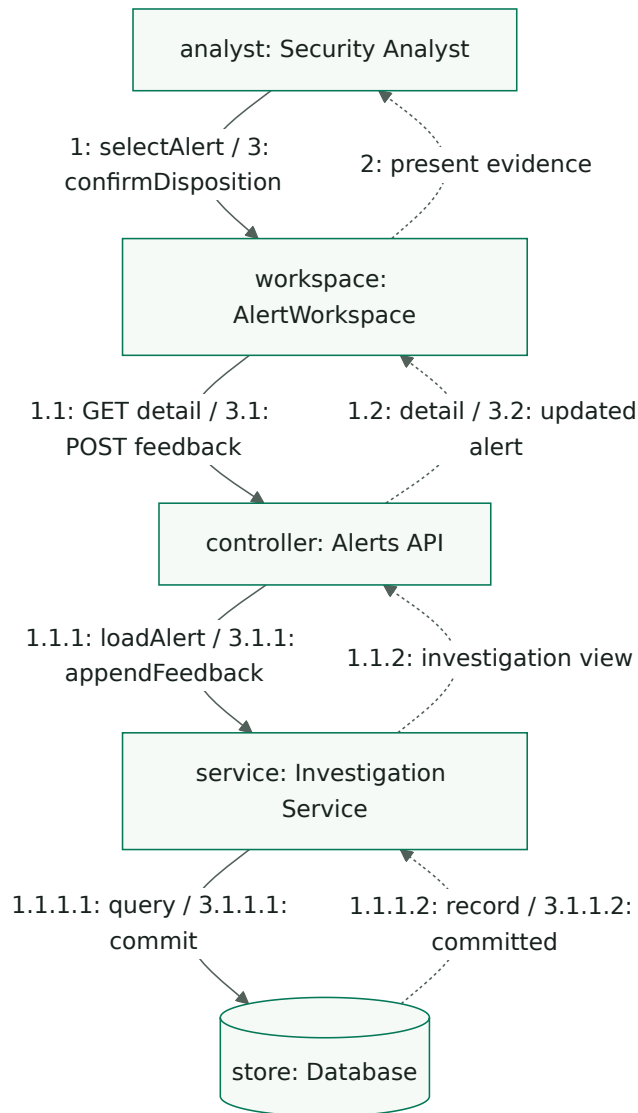


Figure 3.8 – Communication entre objets lors de l'investigation d'une alerte

3.4.3 Ingestion durable des observations

La figure 3.9 sépare l'acceptation HTTP, le traitement asynchrone et la diffusion temps réel. Les transactions rendent visibles les frontières d'atomicité, tandis que les fragments alternatifs explicitent le rejet, la réussite et la reprise après erreur. Le cycle de vie persistant correspondant est synthétisé par la figure 3.10.

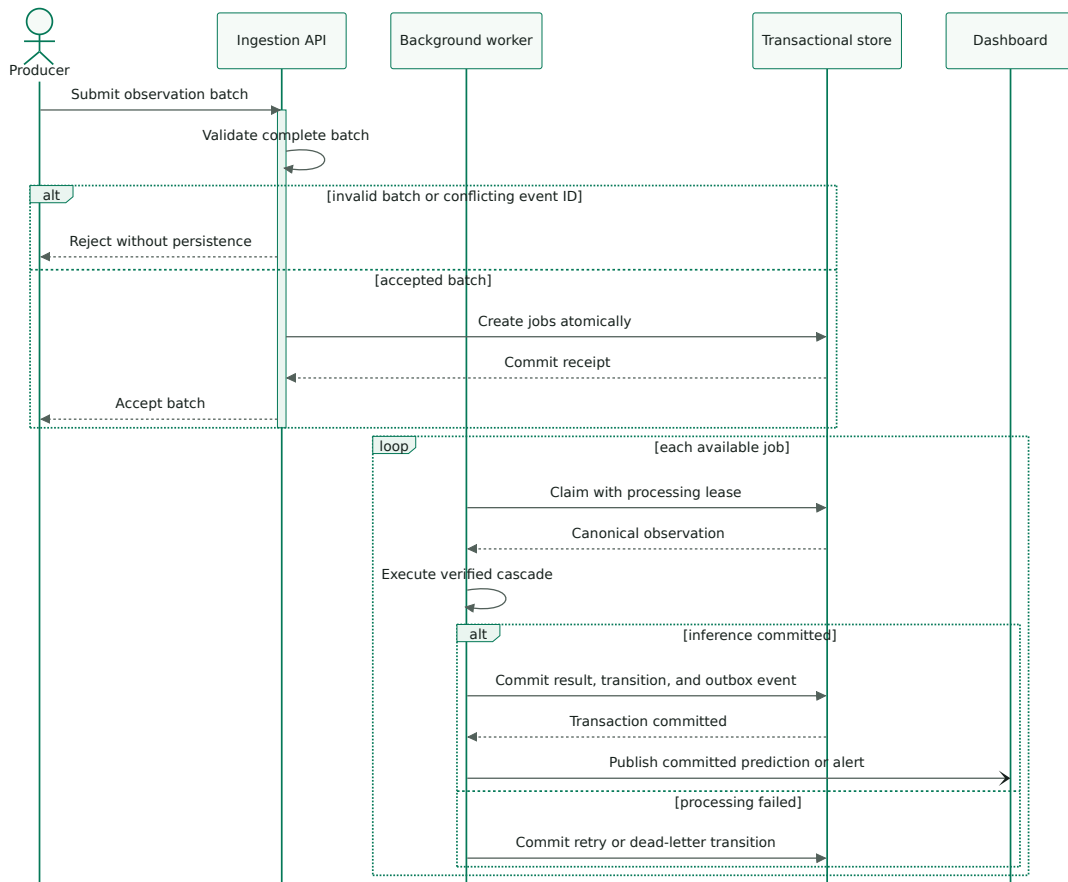


Figure 3.9 – Séquence d’ingestion durable et de diffusion des résultats

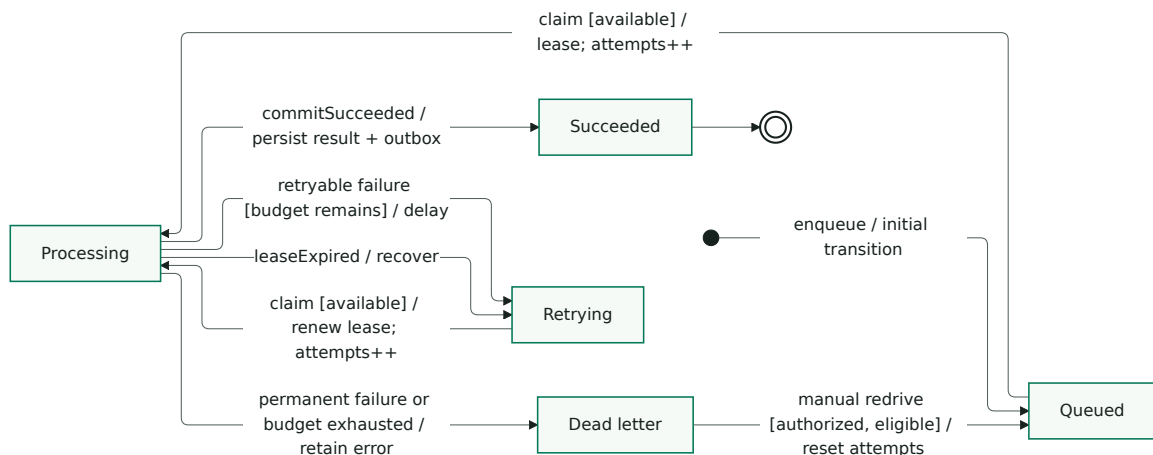


Figure 3.10 – Machine à états d’un travail d’ingestion

3.4.4 Prédiction synchrone

Dans le parcours synchrone, l'API valide le schéma, charge une cascade compatible et exécute l'inférence. Elle enregistre ensuite les résultats dans une transaction avant de répondre au client (figure 3.11).

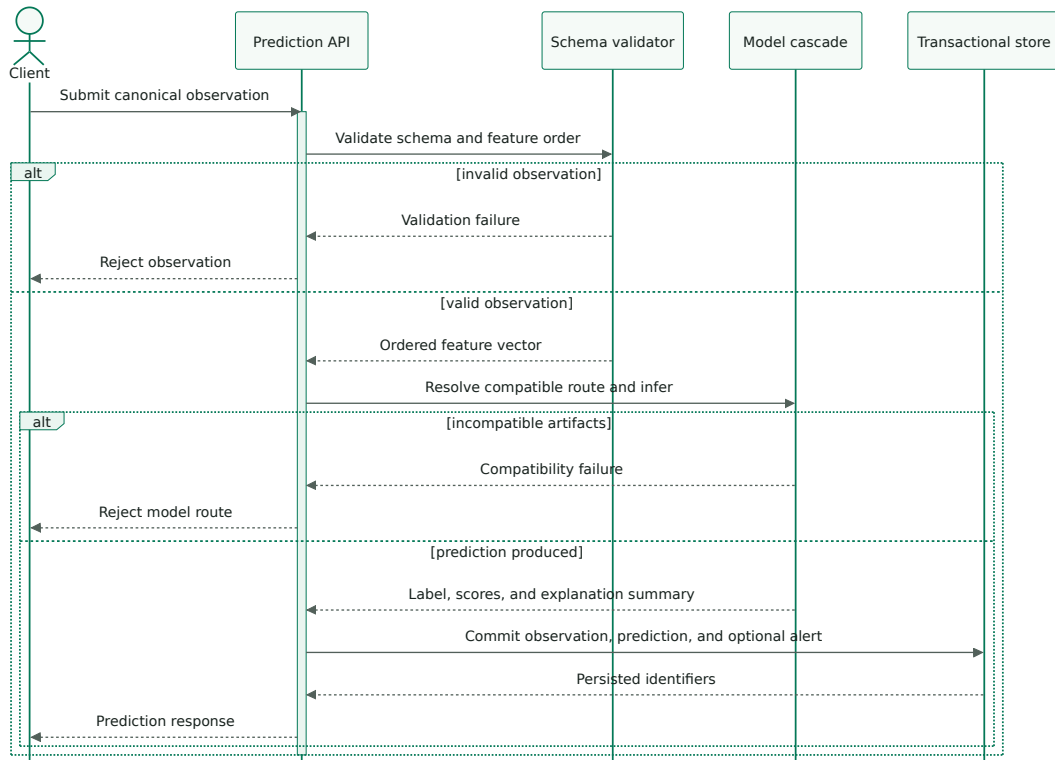


Figure 3.11 – Séquence de prédiction synchrone

3.4.5 Investigation des alertes

L'investigation d'une alerte est détaillée dans la figure 3.12. Elle relie la consultation des preuves à la décision de l'analyste et conserve une trace de l'interprétation humaine du résultat automatique.

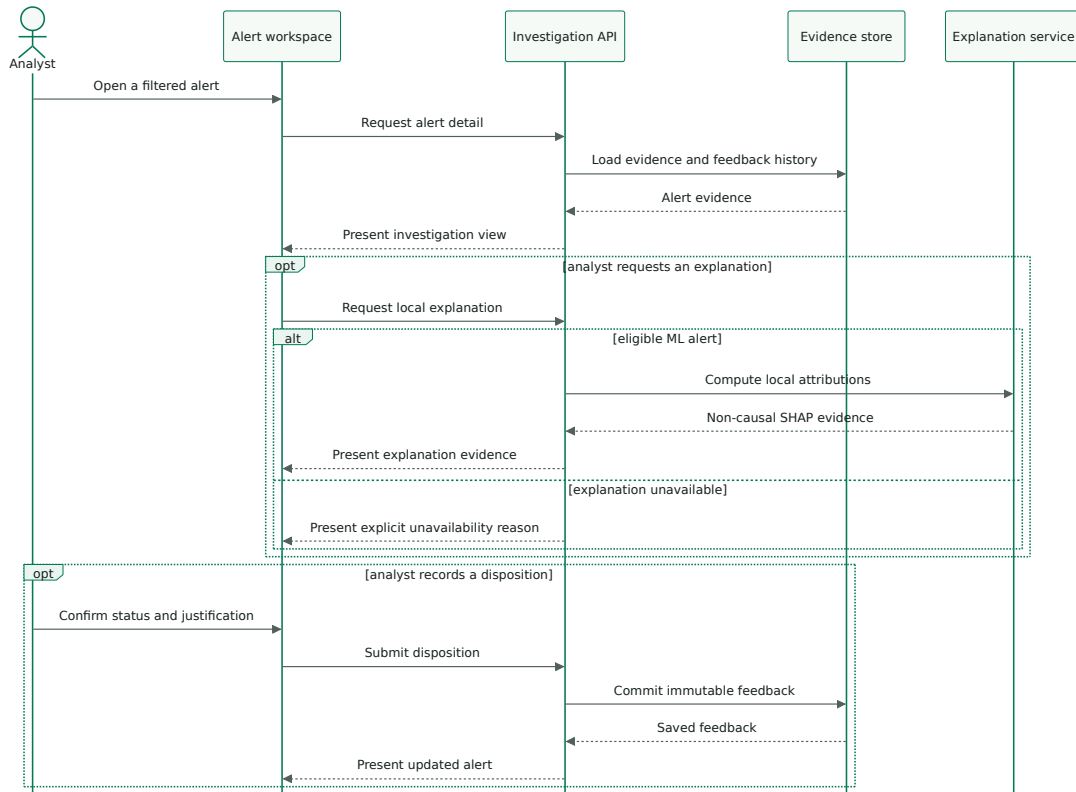


Figure 3.12 – Séquence d'investigation et de qualification d'une alerte

3.4.6 Surveillance de la santé des modèles

Le parcours de la figure 3.13 rassemble les mesures nécessaires à l'examen d'un modèle en service et à la restitution de son état dans l'interface d'administration.

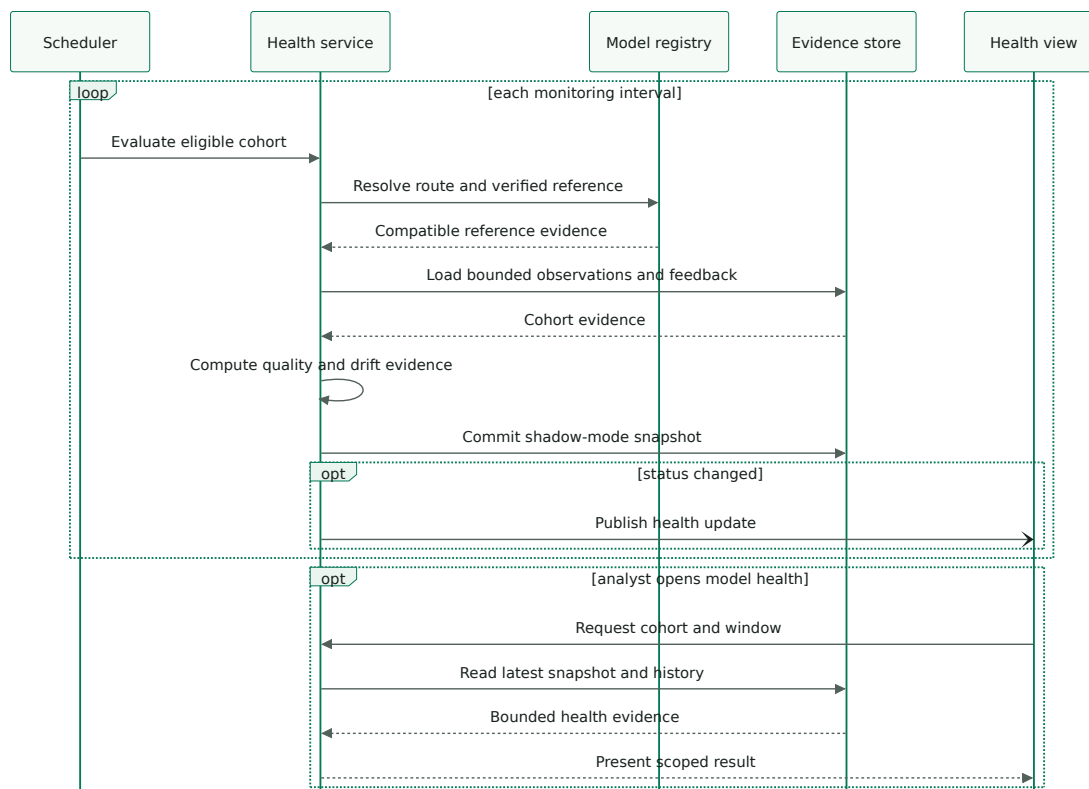


Figure 3.13 – Séquence de consultation de la santé d'un modèle

3.4.7 Authentification, rejeu et capteur

L'authentification précède l'accès aux fonctions protégées, comme l'exige BF-01. Le rejeu applique le parcours de prédiction à une suite bornée de lignes du jeu de données. L'agent Suricata dispose de sa propre route d'entrée : il transmet des alertes de signature qui sont enregistrées puis publiées sans appel aux modèles de classification.

3.5 Conclusion

La base relie les observations aux décisions et conserve les transitions des travaux d'ingestion. Les services encadrent ces écritures par des transactions; l'outbox reporte la publication après leur validation. Cette organisation permet à l'interface de retrouver un résultat même si sa diffusion immédiate a été interrompue.

CHAPITRE 4

Réalisation du système

4.1 Introduction

Le prototype associe un paquet Python pour l'apprentissage, une API FastAPI et une interface React. Il s'exécute localement ou avec Docker Compose. Ce chapitre explique le rôle des outils, le traitement d'une observation et les écrans utilisés pour examiner les résultats.

4.2 Environnement de développement

4.2.1 Environnement matériel

Le relevé d'exécution du 7 septembre 2026 indique un hôte Linux d'architecture x86_64. Il ne précise ni le processeur ni la mémoire disponible. Ces informations manquent pour reproduire les mesures de performance dans des conditions matérielles identiques. Les fichiers de verrouillage et les images Docker référencées par empreinte fixent, quant à eux, les dépendances logicielles.

4.2.2 Environnement logiciel

Le relevé d'exécution identifie Arch Linux, Python 3.12.13 et Node.js 26.8.0. Les dépendances applicatives sont gérées avec uv et npm. Le tableau 4.1 présente les outils du projet et leur rôle dans le développement ou l'exécution.

Tableau 4.1 – Environnement logiciel et rôle des principaux outils

Usage	Outils	Rôle
Poste	Linux, Arch Linux, pacman	Environnement de développement et installation des paquets système.
Commandes	Terminal, Zsh, Bash	Exécution des commandes et des scripts d'automatisation.
Automatisation	Make, Git, GitHub Actions	Commandes communes, historique des modifications et validation continue.
Dépendances	Python 3.12, uv, Node.js, npm	Environnements Python et JavaScript, dépendances et fichiers de verrouillage.

Usage	Outils	Rôle
Calcul et ML	NumPy, pandas, SciPy, scikit-learn, joblib, SHAP	Préparation des données, entraînement, sérialisation et explication des modèles.
Analyse	Jupyter, Matplotlib, nbconvert	Exploration, graphiques scientifiques et export des carnets en HTML.
API	FastAPI, Pydantic, Uvicorn	Validation des entrées et service des routes HTTP et WebSocket.
Données	SQLAlchemy, Alembic, SQLite, PostgreSQL 17	Accès aux données, migrations, transactions et file persistante.
Interface	TypeScript, React 19, Vite	Composants, typage, serveur de développement et compilation de l'interface.
Visualisation	D3, ECharts, Cytoscape, Lucide	Graphiques, topologie d'investigation et icônes.
Tests	pytest, Vitest, Storybook, Playwright, Axe, Ruff	Tests Python, composants, parcours navigateur, accessibilité et analyse statique.
Déploiement	Docker Engine, BuildKit, Docker Compose, NGINX	Construction des images, orchestration locale et passerelle web.
Réseau	Suricata, Mosquitto, NFStream	Signatures sur paquets, trafic MQTT du laboratoire et extraction PCAP hors ligne.
Sécurité et suivi	Argon2id/pwplib, PyJWT, OpenSSL, client Prometheus	Hachage, jetons, génération des secrets et exposition des métriques.
Rapport	LaTeX, latexmk, Mermaid CLI, librsvg	Composition du document et rendu vectoriel des diagrammes.

4.3 Organisation de la réalisation

Machine learning. Le paquet `iot_ids_ml` sépare schéma, préparation, entraînement, évaluation, promotion et validation des artefacts. Le manifeste de production lie modèles, métadonnées et rapport par sommes de contrôle.

Backend. L'application FastAPI sépare routes, validation des caractéristiques, registre de modèles, inférence, ingestion, surveillance et persistance. Le traitement durable associe une boîte de réception, des transitions immuables et une outbox transactionnelle.

Frontend. L'application React est organisée par espaces fonctionnels: supervision, alertes, modèles, laboratoire d'observations et topologie. Les adaptateurs de `api.ts` conservent la séparation entre contrats réseau et composants visuels.

4.4 Principaux choix d'implémentation

4.4.1 Du modèle entraîné à la prédiction servie

La cascade exécute toujours le détecteur binaire. Le classifieur de famille n'est appelé que si le premier étage retourne une attaque; cette dépendance est conservée dans les versions et les mesures retournées. Le registre refuse un artefact dont le schéma, l'ordre des variables ou les sommes de contrôle ne correspondent pas au manifeste actif.

Le même ordre de 83 variables est contrôlé à l'entraînement et à l'inférence. Le rejeu permet d'exercer cette chaîne avec les données enregistrées sans réentraîner le modèle. Les explications SHAP sont calculées à la demande pour l'investigation ; elles décrivent les contributions au résultat du modèle (Lundberg and Lee, 2017). Elles aident à lire une prédiction, sans établir les causes d'une attaque.

4.4.2 Ingestion durable et traitement des erreurs

L'ingestion HTTP valide un lot complet avant toute insertion. L'identifiant d'événement et l'empreinte du contenu assurent l'idempotence. Le travailleur réserve ensuite un travail, exécute la cascade et valide dans une transaction l'observation, la prédiction, l'alerte éventuelle, la transition et les messages d'outbox. La diffusion temps réel ne commence qu'après cette validation.

Une nouvelle soumission identique n'ajoute pas une seconde observation ; un contenu différent sous le même identifiant est refusé. Après une erreur temporaire, le travail est repris avec un délai et un nombre d'essais bornés. Les échecs persistants sont isolés pour permettre leur examen et une relance manuelle authentifiée, avec conservation du motif.

4.4.3 Interface, contrôle d'accès et provenance

L'interface conserve trois portées distinctes: les agrégats persistés du tableau de bord, la page d'alertes chargée et les événements reçus pendant la session. Cette distinction évite de présenter une activité locale du navigateur comme une mesure historique globale.

La session opérateur utilise un jeton à durée limitée ; l'interface traite son expiration et les refus de l'API. L'identité associée à une qualification provient du jeton validé, et non d'un nom libre fourni par le navigateur. Les vues présentent les états de chargement, d'erreur et de reconnexion pour éviter qu'une donnée ancienne soit confondue avec un état actualisé.

Dans le laboratoire, Suricata observe le trafic MQTT et HTTP du réseau Docker isolé. L'agent transmet les événements avec une identité machine distincte. L'interface affiche leur origine de signature ; ils ne traversent pas la cascade RT-IoT2022. NFSStream reste une voie d'extraction PCAP hors ligne distincte.

4.4.4 Exécution reproductible

`make setup` prépare les dépendances ; `make verify-model` contrôle les modèles sélectionnés et leurs métadonnées. Le mode `make demo` prépare un rejeu initial dans une base temporaire. Le laboratoire complet démarre avec `make demo-sensor`. Les migrations sont appliquées avant le démarrage des services, et les sondes de santé permettent de vérifier leur disponibilité.

4.5 Principales interfaces graphiques

4.5.1 Supervision opérationnelle

La figure 4.1 regroupe l'état de la chaîne de service, la progression du rejeu et les indicateurs d'ingestion. Les valeurs sont associées à leur portée afin de distinguer historique persisté et activité de la session.

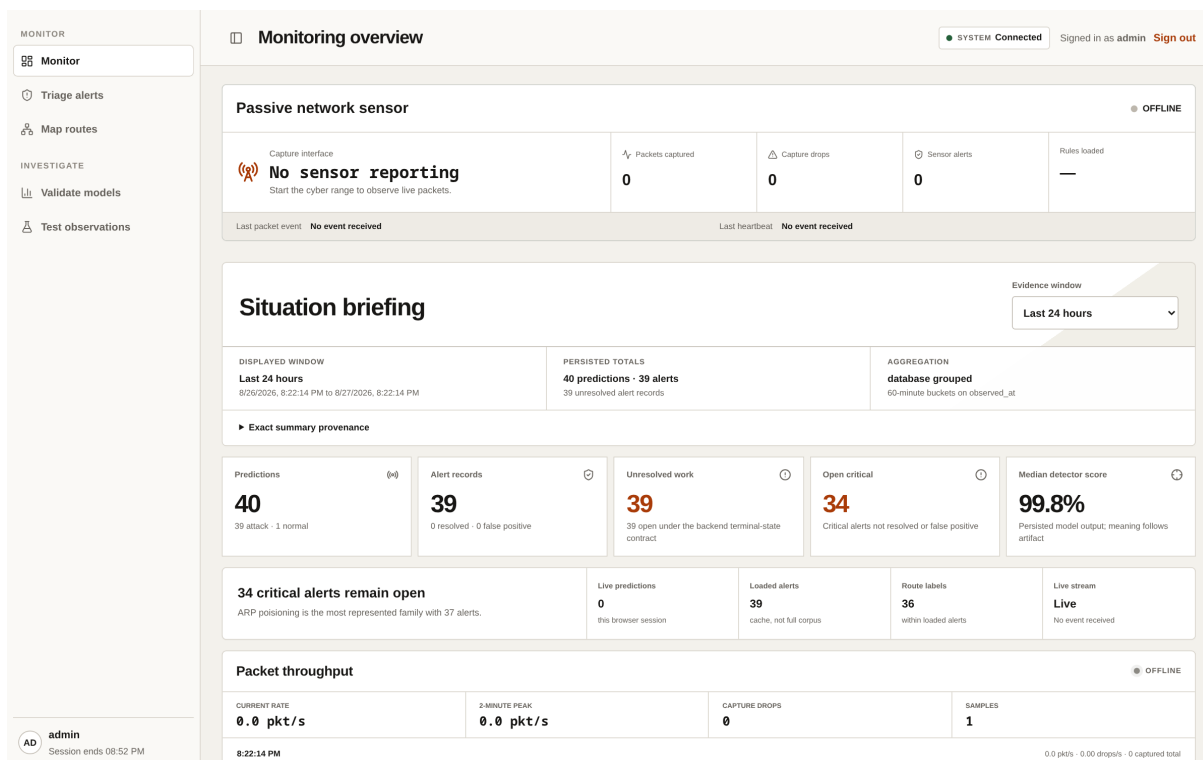


Figure 4.1 – Espace principal de supervision du prototype

4.5.2 Investigation des alertes

La figure 4.2 présente la file filtrable et le point d'entrée de l'investigation. Le détail distingue l'origine ML de l'origine Suricata et conserve la provenance, les scores, les versions et l'historique de qualification disponibles.

Alert investigation SYSTEM Connected Signed in as admin [Sign out](#)

Security alerts 39
matching alerts · newest first

Quick views: **All alerts** Needs review Critical In progress

Search: Time: Detection: Severity: Status:

SEVERITY	DETECTION	ROUTE	PROTOCOL	EVIDENCE	STATUS	TIME
CRITICAL	ARP_poisoning 7beb756b-8792-4df1-a66d-8bee443ce55e	port 54835 to port 53	udp	100.0% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 25b99088-e833-4773-9b24-f79225459540	port 38680 to port 53	udp	100.0% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning b88c40ba-2715-4191-846d-c39a496069ad	port 46956 to port 443	tcp	100.0% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 65006096-278c-4f28-9b83-89619ed15e19	port 46962 to port 443	tcp	99.9% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 13fd6d85-dd61-4cab-bf48-e27a623ec25b	port 46958 to port 443	tcp	99.9% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 58131d04-3453-4c40-8d68-9fcfc3d145cd	port 46960 to port 443	tcp	100.0% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning b8da7f03-24f0-45f9-0022-a2d5a9254b89	port 5353 to port 5353	udp	98.6% model	New	07:22:13 PM
CRITICAL	ARP_poisoning 0d552830-4bf4-467e-89b3-264df82ad385	port 5353 to port 5353	udp	98.6% model	New	07:22:13 PM

AD admin Session ends 08:52 PM

Figure 4.2 – Espace d'investigation des alertes

4.5.3 Analyse des modèles

La figure 4.3 affiche les modèles actifs, les partitions d'évaluation et les graines utilisées. L'opérateur peut ainsi relier les scores affichés au protocole expérimental et aux versions servies.

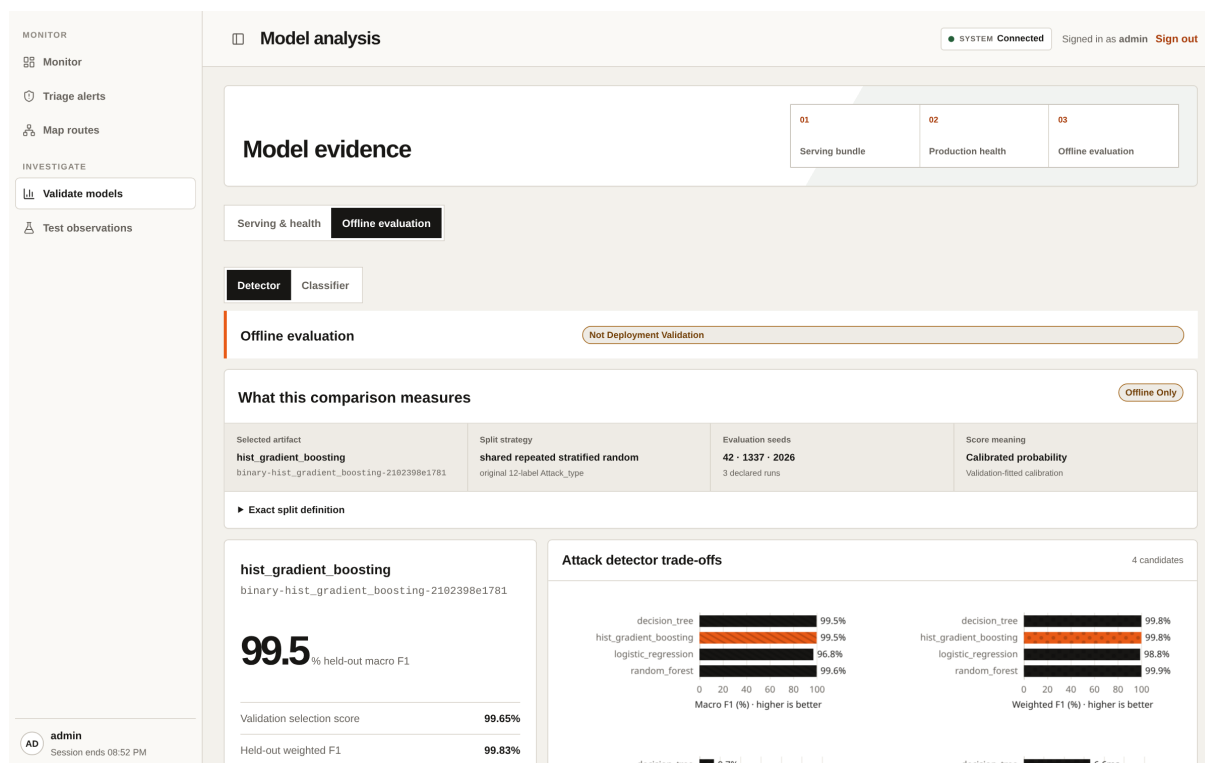


Figure 4.3 – Espace d'analyse et de traçabilité des modèles

4.5.4 Laboratoire d'observations

La figure 4.4 permet de contrôler une observation ou un petit lot avant soumission. La validation locale fournit un retour précis, mais l'API authentifiée reste l'autorité finale pour l'acceptation.

The screenshot shows the 'Observation lab' interface. On the left is a sidebar with navigation links: Monitor, Triage alerts, Map routes, Investigate, and Test observations. The main area is titled 'Observation lab' and contains three main sections:

- 1 Choose observations:** This section allows uploading a CSV file. It shows a 'Choose File' button (disabled) and a 'No file chosen' message. Below this is a 'Load verified normal example' button and a 'Load verified attack example' button. A text box shows a SHA-256 hash and a source line. A table below shows the selected file 'rt-iot2022-line-12509-attack.csv' with 83 feature columns and 1 reference label.
- 2 Review contract and values:** This section shows the 'Header contract' and 'Cell values' for the uploaded file. It includes a 'Sample preview' table with columns: Row, id.orig_p, id.resp_p, proto, service, flow_duration, fwd_pkts_tot, bwd_pkts_tot, and Attack_type. The table shows one row with values: 1, 5353, 5353, udp, dns, 0, 1, 0, and ARP_posik.
- 3 Choose processing path:** This section offers three options: 'Analyze immediately' (selected), 'Queue reliably', and 'Replay as live traffic'. Each option has a brief description and a limit on the number of rows.

At the bottom left, there is a user profile for 'admin' with a session ending at 08:52 PM.

Figure 4.4 – Laboratoire de validation et de soumission d'observations

4.6 Validation technique

La validation automatisée couvre plusieurs niveaux. Les tests Python contrôlent préparation, schémas, promotion, registre, API, persistance, ingestion, rejeu, santé des modèles et Suricata. Les tests Vitest couvrent les adaptateurs et composants React. Les scénarios Playwright exercent le parcours de bout en bout avec les services et les artefacts réels. Les commandes `make test`, `make lint`, `make build` et `make project-preflight` lancent les vérifications prévues par le dépôt.

Storybook vérifie aussi des interactions sur les composants isolés. Des contrôles comparent les chiffres du support de maintenance au rapport d'évaluation. Le fichier `machine-learning/reports/generated/presentation-evidence.json` enregistre une répétition terminée le 7 septembre 2026 : les trois groupes de vérifications (projet, déploiement Docker temporaire et laboratoire Suricata) portent le statut pass. Le journal du projet rapporte dix parcours navigateur réussis; celui du laboratoire vérifie trois scénarios de signature. Ces résultats décrivent cette exécution locale. Ils ne mesurent pas la qualité de détection sur un réseau externe.

4.7 Conclusion

Le prototype permet de soumettre une observation, d'enregistrer sa prédiction et d'examiner l'alerte correspondante. Les journaux de la répétition documentent le fonctionnement des parcours applicatifs et du laboratoire. Le chapitre suivant examine une autre question : les erreurs commises par les modèles sur les données de test.

CHAPITRE 5

Résultats expérimentaux

5.1 Données et fichiers de référence

Les résultats de ce chapitre proviennent de `models/production/evaluation-report.json`. Le manifeste de production associe ce rapport aux deux modèles sélectionnés par leurs empreintes SHA-256. Le CSV RT-IoT2022 contient 123 117 lignes et 83 variables explicatives; son empreinte commence par 956956c09c17.

Le rapport d'entraînement référence le commit 531fe6ae0443. Le champ `code_worktree_dirty` vaut `true` : des modifications non committées étaient présentes lors de sa génération. Les empreintes identifient les fichiers conservés, mais le commit seul ne permet pas de retrouver exactement le code qui les a produits.

5.2 Qualité, nettoyage et déséquilibre

L'audit ne relève aucune valeur manquante ou infinie. Il trouve six groupes de vecteurs identiques portant des étiquettes contradictoires, soit 128 lignes. Le nettoyage supprime toutes ces lignes, puis retire 5 080 copies supplémentaires de vecteurs ayant la même étiquette. Il reste donc 117 909 observations. Le nombre de 5 202 indiqué au tableau 1.1 compte les lignes excédentaires à caractéristiques identiques avant ces deux opérations; il ne désigne pas 5 202 groupes de doublons.

La distribution source est très déséquilibrée: `DOS_SYN_Hping` représente 94 659 lignes, alors que `NMAP_FIN_SCAN` n'en contient que 28 et `Metasploit_Brute_Force_SSH` 37. Pour cette raison, l'exactitude globale n'est pas utilisée seule; la macro-F1, le rappel par classe, le support et le taux de faux positifs sont publiés.

L'analyse descriptive montre en outre des variables très asymétriques et de nombreux zéros. Les graphiques emploient donc une transformation `log1p` uniquement pour la visualisation. Les associations avec la cible restent descriptives: elles peuvent révéler des artefacts de scénario et ne sont pas interprétées comme des causes d'attaque.

5.3 Protocole expérimental

Pour chaque graine (42, 1337 et 2026), les observations nettoyées sont réparties par tirage stratifié selon l'étiquette d'origine : 70 745 lignes pour l'entraînement, 23 582 pour la validation et 23 582 pour le test, soit environ 60 % / 20 % / 20 %. Tous les candidats utilisent les mêmes partitions pour une graine donnée. Le second étage utilise uniquement les attaques de ces partitions, tandis que la cascade est évaluée sur l'ensemble du test.

Le prétraitement et la calibration sigmoïde à trois plis sont ajustés sur l'entraînement. Chaque famille de modèles est classée selon sa macro-F1 moyenne de validation sur les trois graines. En cas d'égalité, la procédure utilise successivement le taux de faux positifs, la taille sérialisée et l'ordre alphabétique du nom du modèle. Les scores de test sont calculés pour les candidats, mais n'entrent pas dans cette règle de sélection.

La F1 combine la précision (la part des prédictions correctes pour une classe) et le rappel par leur moyenne harmonique. La macro-F1 est la moyenne non pondérée des F1 par classe. Elle donne le même poids à chaque classe, quel que soit son effectif. Le rappel mesure la part des observations d'une classe correctement reconnues; le support est le nombre d'observations de cette classe. Pour le détecteur, le taux de faux positifs (FPR) est la proportion de flux normaux classés comme attaques. Pour les familles, le FPR macro est la moyenne des taux calculés en opposant chaque famille à toutes les autres. Ces deux FPR n'ont donc pas le même dénominateur.

Le tableau de données ne permet pas une partition fiable par session, appareil ou date. Les trois tirages mesurent la sensibilité au partage de ce même corpus; ils ne constituent pas trois collectes indépendantes.

5.4 Comparaison des classifieurs

Tableau 5.1 – Comparaison du détecteur binaire sur les trois graines

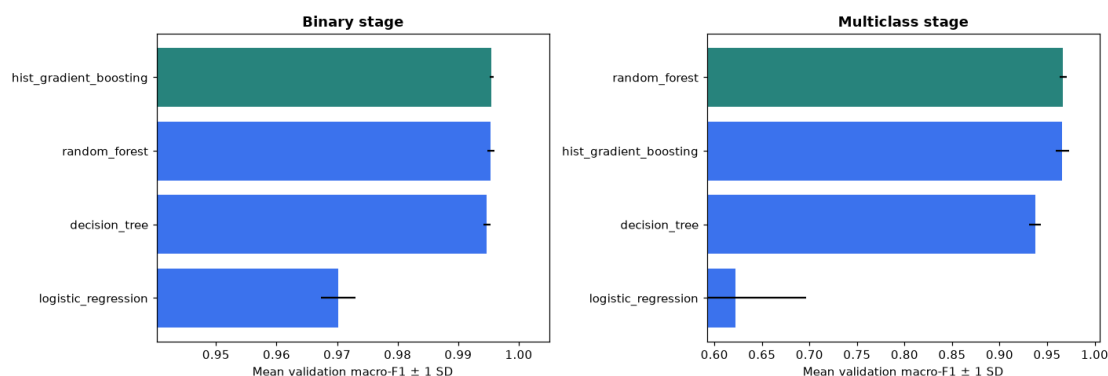
Modèle	Macro-F1 val.	σ	FPR val.	Macro-F1 test 42
Régression logistique	0,9702	0,0028	5,5371%	0,9684
Arbre de décision	0,9947	0,0006	0,7494%	0,9945
Forêt aléatoire	0,9954	0,0006	0,9992%	0,9949
Gradient boosting	0,9955	0,0003	0,8604%	0,9961

Le gradient boosting est retenu pour la détection et la forêt aléatoire pour les familles. Les écarts de validation entre les meilleurs candidats sont faibles; la règle de sélection déclarée, et non le score de test, détermine les modèles retenus. La figure 5.1 montre la restitution graphique produite par le carnet d'analyse. Dans les deux tableaux, les colonnes de validation sont des moyennes sur les trois graines et σ est l'écart-type de leurs macro-F1, calculé avec un diviseur

Tableau 5.2 – Comparaison du classifieur des familles d’attaque

Modèle	Macro-F1 val.	σ	FPR macro val.	Macro-F1 test 42
Régression logistique	0,6222	0,0745	0,2357%	0,6308
Arbre de décision	0,9375	0,0060	0,0124%	0,9602
Gradient boosting	0,9659	0,0070	0,0072%	0,9619
Forêt aléatoire	0,9668	0,0039	0,0104%	0,9642

de trois. La dernière colonne rapporte seulement le test de la graine 42. Les faibles écarts de validation ne suffisent pas à établir une supériorité statistique.

**Figure 5.1** – Comparaison des candidats dans le notebook d’analyse

5.5 Expérience sur le déséquilibre

Une expérience diagnostique conserve l’architecture HistGradientBoosting et les mêmes partitions de la graine 42. Elle compare l’absence de correction, la pondération des classes et un sous-échantillonnage aléatoire limité à l’entraînement. Cette expérience ne participe pas à la promotion.

Tableau 5.3 – Comparaison contrôlée des traitements du déséquilibre

Étage	Traitement	Lignes ajustées	Macro-F1 val.	Macro-F1 test
Binaire	Sans correction	70 745	0,9955	0,9969
Binaire	Pondération	70 745	0,9946	0,9961
Binaire	Sous-échantillonnage	14 412	0,9891	0,9918
Familles	Sans correction	63 539	0,9528	0,9668
Familles	Pondération	63 539	0,9368	0,9551
Familles	Sous-échantillonnage	153	0,7150	0,7150

La pondération augmente le rappel du trafic normal, classe binaire minoritaire, de 0,9946 à 0,9975. Dans ce diagnostic, elle réduit donc les fausses alertes, mais ne maximise pas la macro-F1. Le sous-échantillonnage ramène chaque classe à l’effectif de la plus rare : il ne conserve que 153

lignes pour l'apprentissage des familles, dont la macro-F1 de test tombe à 0,7150. Ce résultat concerne ce réglage et ce partage; il ne permet pas d'écarter toute forme de sous-échantillonnage.

5.6 Erreurs des modèles retenus et de la cascade

La matrice binaire du test 42 contient 21 159 attaques correctement détectées, 20 attaques manquées, 14 faux positifs et 2 389 flux normaux correctement reconnus. Le taux de faux positifs vaut donc $14/(14 + 2\,389)$, soit 0,5826 %.

Tableau 5.4 – Classes les plus fragiles dans la cascade, graine 42

Classe	Support	Rappel	F1
NMAP_FIN_SCAN	6	0,8333	0,7692
Metasploit_Brute_Force_SSH	7	0,7143	0,8333
DDOS_Slowloris	106	0,9528	0,9573
NMAP_TCP_scan	200	0,9950	0,9975

La cascade obtient une macro-F1 de 0,9520 pour la graine 42 et de 0,9686 en moyenne sur les trois graines. Les trois étiquettes normales sont regroupées en une classe, ce qui donne dix classes pour cette mesure. Une erreur sur les six flux NMAP_FIN_SCAN fait varier le rappel de 16,7 points de pourcentage; deux des sept attaques SSH sont mal classées. Ces petits effectifs expliquent pourquoi les résultats par classe sont nécessaires pour lire le score global.

5.7 Calibration, seuil et coût opérationnel

Les deux modèles retenus utilisent une calibration sigmoïde. Sur le test de la graine 42, le score de Brier vaut 0,0020 pour le détecteur et 0,0015 pour le classifieur de familles. L'implémentation calcule la moyenne, sur les lignes, de la somme des erreurs quadratiques de probabilité sur toutes les classes. Cette convention inclut les deux classes dans le cas binaire. L'erreur de calibration attendue (ECE), calculée sur la confiance maximale avec dix intervalles de même largeur, vaut respectivement 0,0008 et 0,0010. Ces mesures décrivent les probabilités sur ce test; la calibration devra être réévaluée en cas de changement de trafic (scikit-learn developers, s.d.).

Le seuil de service du détecteur reste fixé à 0,5. Le rapport conserve une courbe calculée sur la validation pour examiner le compromis entre fausses alertes et attaques manquées. Cette analyse n'a pas modifié le seuil.

La mesure de latence appelle `predict` séparément sur chacune des 1 000 premières observations de validation, après un appel de préparation. La moyenne des trois p95 vaut 19,27 ms pour le détecteur et 31,79 ms pour le classifieur de familles. Il s'agit de la moyenne de trois percentiles, et non du p95 de toutes les durées réunies. Les fichiers des modèles de la graine 42

occupent respectivement 418 481 et 1 325 252 octets. Ces durées portent sur l'inférence seule; elles n'incluent ni le transport HTTP ni l'écriture en base.

5.8 Menaces à la validité

L'évaluation reste limitée à RT-IoT2022. Le nettoyage élimine les doublons exacts, mais ne garantit pas l'indépendance entre des flux d'un même scénario. Les classes rares ont peu de représentants dans le test et les partitions aléatoires peuvent partager des caractéristiques propres à la collecte. Une évaluation par session, par appareil ou sur un autre réseau reste à mener.

La reproduction de l'expérience rencontre aussi deux limites : le code comprenait des modifications non commitées et le rapport ne décrit pas précisément le matériel de mesure. Enfin, aucun nombre de fausses alertes par heure ne peut être déduit de ce test sans horodatages fiables et sans cadence de trafic représentative du réseau cible.

5.9 Conclusion

La règle de sélection retient le gradient boosting par histogrammes au premier étage et la forêt aléatoire au second. Leurs erreurs montrent que le score global masque des difficultés sur les classes les moins représentées. Le résultat fournit un point de comparaison pour une prochaine collecte, à condition d'enregistrer les paramètres d'extraction et de séparer les sessions entre entraînement et test.

Conclusion générale

Le projet relie une expérience de classification sur RT-IoT2022 à une application d'investigation. La préparation contrôle le fichier source et retire les conflits d'étiquettes ainsi que les doublons. La comparaison de quatre familles de modèles retient un gradient boosting par histogrammes pour la détection binaire et une forêt aléatoire pour les familles d'attaque. L'API enregistre leurs décisions, et l'interface permet de retrouver les observations, les versions des modèles et les qualifications de l'analyste.

La cascade atteint une macro-F1 de 0,9520 sur le test de la graine 42 et une moyenne de 0,9686 sur les trois graines. Les résultats sont moins stables pour les classes rares, dont certaines ne comptent que six ou sept observations de test. Les partitions aléatoires d'un même corpus ne renseignent pas encore sur le comportement du modèle dans un autre environnement.

Sur le plan applicatif, la file persistante, les reprises et la publication après transaction permettent de suivre le traitement d'une observation jusqu'à sa consultation. La répétition locale documente ces parcours et les scénarios de signature Suricata. La traçabilité reste toutefois incomplète pour une reproduction exacte de l'entraînement : le rapport signale des modifications non commitées, et le matériel des mesures de latence n'est pas détaillé.

La prochaine expérience devrait partir d'une collecte NFStream étiquetée, avec les paramètres d'extraction, les sessions et les horodatages conservés. Elle permettrait de séparer les sessions d'entraînement et de test, puis de mesurer les attaques manquées et les fausses alertes sur un trafic représentatif. L'archivage du code exact et des caractéristiques de l'hôte complèterait les fichiers déjà conservés. Ces éléments permettraient de juger le transfert du modèle au-delà de RT-IoT2022.

Bibliographie et webographie

- Zied Aouini and Adrian Pekar. NFStream: A flexible network data analysis framework. *Computer Networks*, 204:108719, February 2022. ISSN 13891286. doi: 10.1016/j.comnet.2021.108719. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1389128621005739>.
- Leo Breiman. Random Forests. *Machine Learning*, 45(1):5–32, October 2001. ISSN 0885-6125, 1573-0565. doi: 10.1023/A:1010933404324. URL <https://link.springer.com/10.1023/A:1010933404324>.
- Marco Cantone, Claudio Marrocco, and Alessandro Bria. Machine Learning in Network Intrusion Detection: A Cross-Dataset Generalization Study. *IEEE Access*, 12:144489–144508, 2024. ISSN 2169-3536. doi: 10.1109/ACCESS.2024.3472907. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/10704637/>.
- Jerome H. Friedman. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232, October 2001. ISSN 0090-5364. doi: 10.1214/aos/1013203451. URL <https://projecteuclid.org/journals/annals-of-statistics/volume-29/issue-5/Greedy-function-approximation-A-gradient-boosting-machine/10.1214/aos/1013203451.full>.
- Shachar Kaufman, Saharon Rosset, Claudia Perlich, and Ori Stitelman. Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 6(4):1–21, December 2012. ISSN 1556-4681, 1556-472X. doi: 10.1145/2382577.2382579. URL <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2382577.2382579>.
- Scott M. Lundberg and Su-In Lee. A unified approach to interpreting model predictions. In Isabelle Guyon, Ulrike Von Luxburg, Samy Bengio, Hanna Wallach, Rob Fergus, S. V. N. Vishwanathan, and Roman Garnett, editors, *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30. Curran Associates, Inc., 2017. URL https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html.
- NFStream contributors. NFStream apis documentation, s.d. URL <https://www.nfstream.org/docs/api>.
- Alexandru Niculescu-Mizil and Rich Caruana. Predicting good probabilities with supervised learning. In *Proceedings of the 22nd international conference on Machine learning - ICML '05*, pages 625–632, Bonn, Germany, 2005. ACM Press. ISBN 978-1-59593-180-1. doi: 10.1145/1102351.1102430. URL <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1102351.1102430>.

- Fabian Pedregosa, Gaël Varoquaux, Alexandre Gramfort, Vincent Michel, Bertrand Thirion, Olivier Grisel, Mathieu Blondel, Peter Prettenhofer, Ron Weiss, Vincent Dubourg, Jake Vanderplas, Alexandre Passos, David Cournapeau, Matthieu Brucher, Matthieu Perrot, and Édouard Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12(85):2825–2830, 2011. URL <https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html>.
- Karen Scarfone and Peter Mell. Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS). Technical Report NIST SP 800-94, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 2007. URL <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-94.pdf>.
- scikit-learn developers. Probability calibration, s.d. URL <https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html>.
- B. S. Sharmila and Rohini Nagapadma. RT-IoT2022, 2023a. URL <https://archive.ics.uci.edu/dataset/942>.
- B S Sharmila and Rohini Nagapadma. Quantized autoencoder (QAE) intrusion detection system for anomaly detection in resource-constrained IoT devices using RT-IoT2022 dataset. *Cybersecurity*, 6(1):41, September 2023b. ISSN 2523-3246. doi: 10.1186/s42400-023-00178-5. URL <https://cybersecurity.springeropen.com/articles/10.1186/s42400-023-00178-5>.
- Marina Sokolova and Guy Lapalme. A systematic analysis of performance measures for classification tasks. *Information Processing & Management*, 45(4):427–437, July 2009. ISSN 03064573. doi: 10.1016/j.ipm.2009.03.002. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0306457309000259>.
- Paul Watrobski, Murugiah Souppaya, Joshua Klosterman, and William Barker. Methodology for characterizing network behavior of internet of things devices. Technical Report NIST IR 8349, National Institute of Standards and Technology (U.S.), Gaithersburg, MD, August 2025. URL <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2025/NIST.IR.8349.pdf>.
- Bruno Bogaz Zarpelão, Rodrigo Sanches Miani, Cláudio Toshio Kawakani, and Sean Carliso De Alvarenga. A survey of intrusion detection in Internet of Things. *Journal of Network and Computer Applications*, 84:25–37, April 2017. ISSN 10848045. doi: 10.1016/j.jnca.2017.02.009. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1084804517300802>.